5장. 참조 타입

이것이 자바다



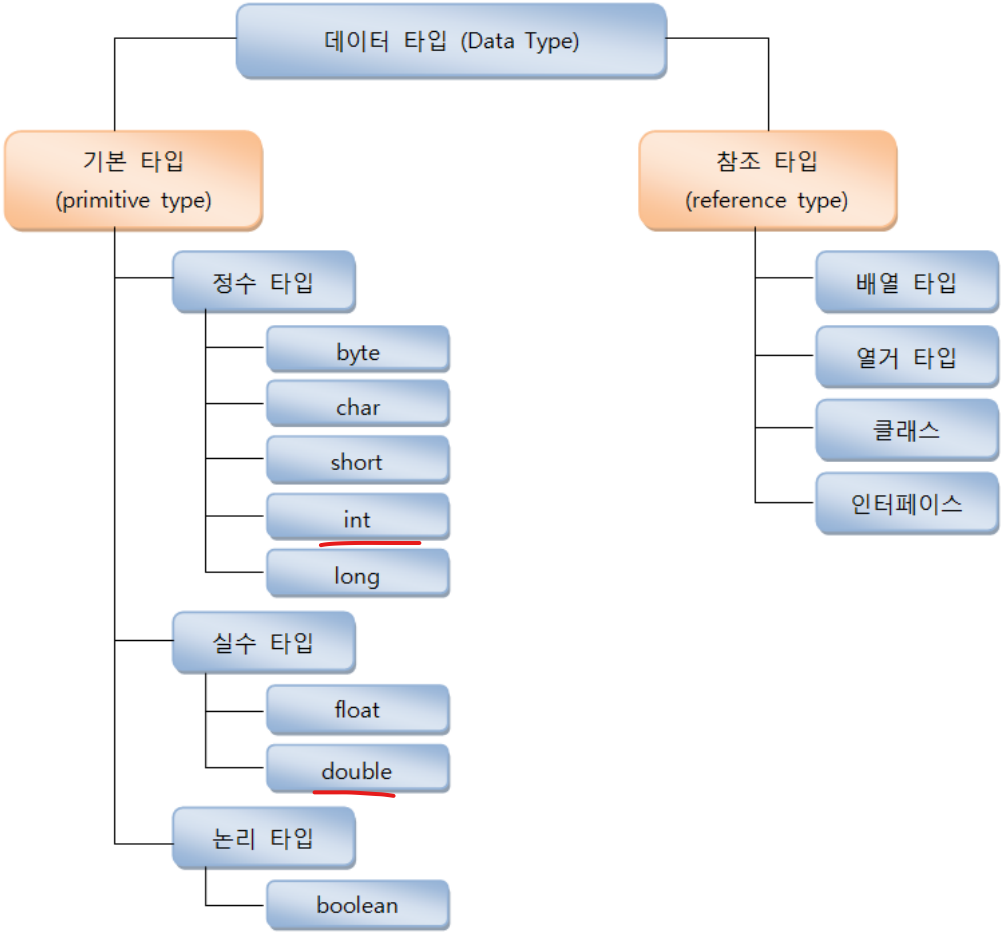
Contents

- 1절. 데이터 타입 분류
- 2절. 메모리 사용 영역
- 3절. 참조 변수의 ==, != 연산
- 4절. null과 NullPointerException
- 5절. String 타입
- 6절. 배열 타입
- 7절. 열거 타입



1절. 데이터 타입 분류

❖ 데이터 타입 분류



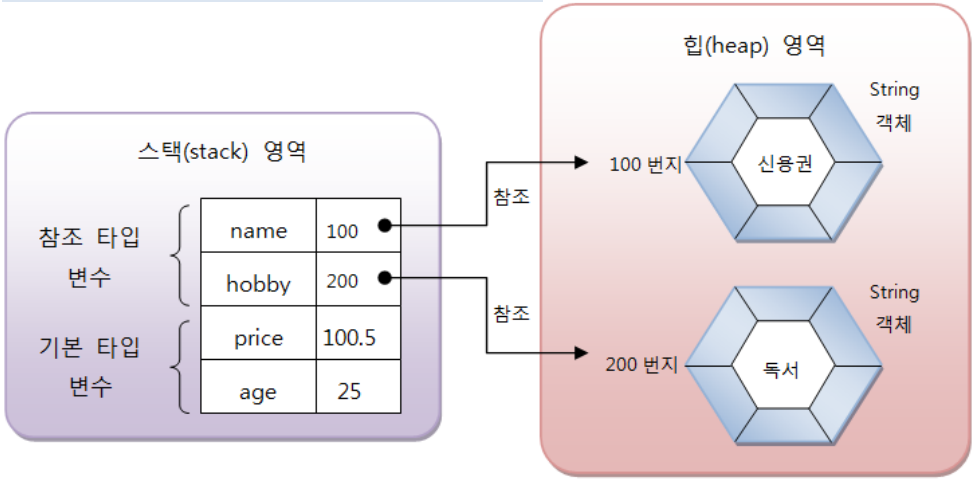
1절. 데이터 타입 분류

❖ 변수의 메모리 사용

- 기본 타입 변수 – 실제 값을 변수 안에 저장
- 참조 타입 변수 – 주소를 통해 객체 참조

```
[기본 타입 변수]
int age = 25;
double price = 100.5;

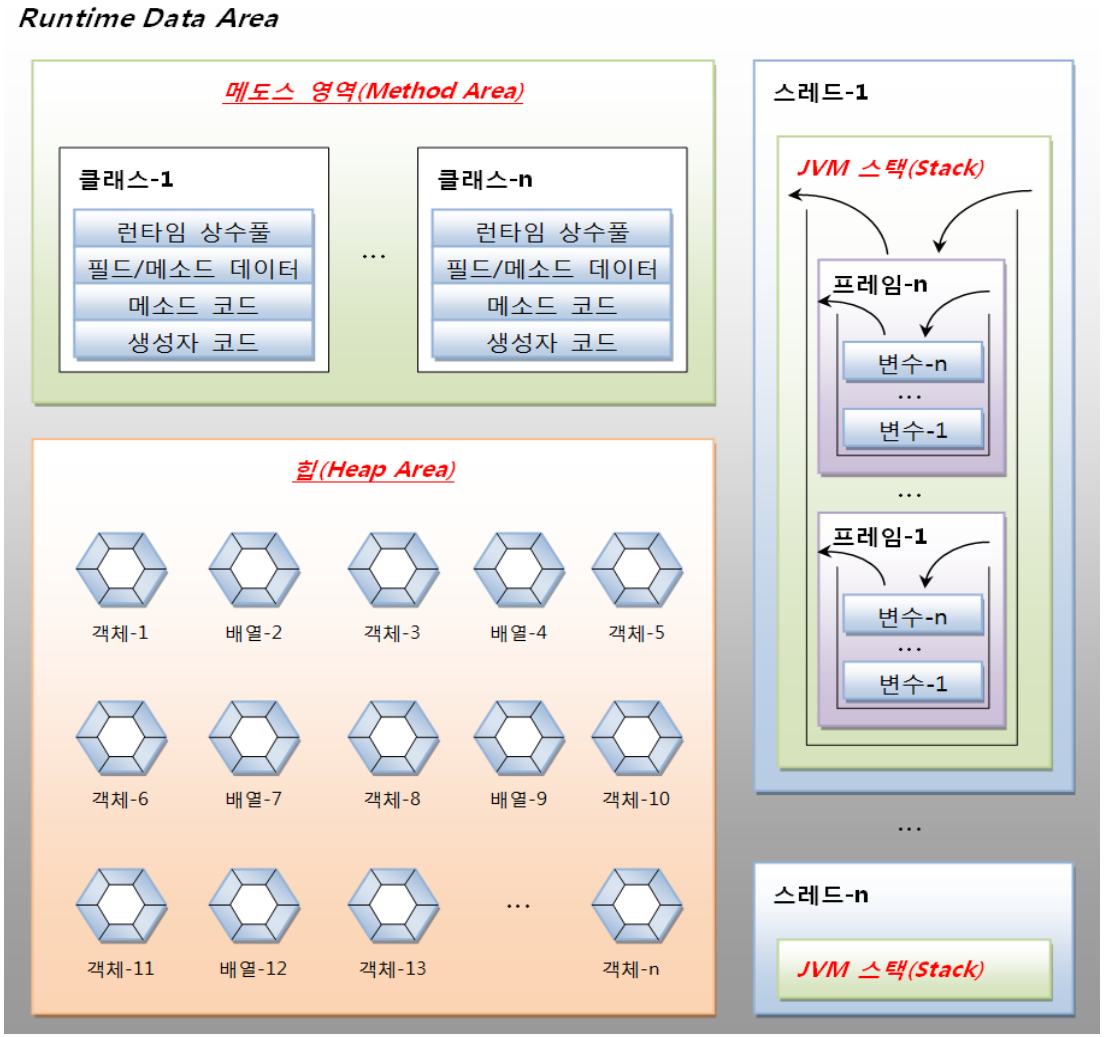
[참조 타입 변수]
String name = "신용권"
String hobby = "독서";
```



2절. 메모리 사용 영역

❖ JVM이 사용하는 메모리 영역

- OS에서 할당 받은 메모리 영역(Runtime Data Area)을 세 영역으로 구분



2절. 메모리 사용 영역

❖ JVM이 사용하는 메모리 영역 (p.140~142)

- 메소드 영역
  - JVM 시작할 때 생성
  - 로딩된 클래스 바이트 코드 내용을 분석 후 저장
  - 모든 스레드가 공유

- 힙 영역
  - JVM 시작할 때 생성
  - 객체/배열 저장
  - 사용되지 않는 객체는 Garbage Collector 가 자동 제거

- JVM 스택
  - 스레드 별 생성
  - 메소드 호출할 때마다 Frame을 스택에 추가(push)
  - 메소드 종료하면 Frame 제거(pop)

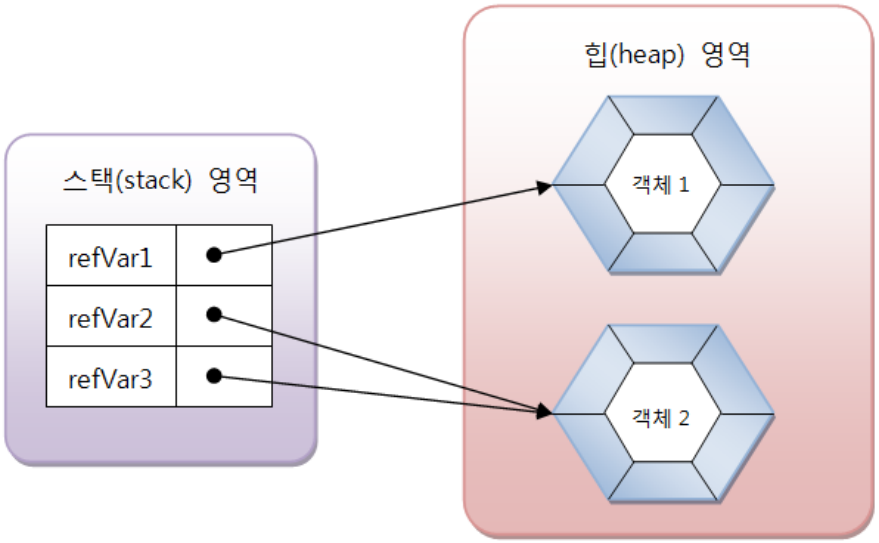


3절. 참조 변수의 ==, != 연산

❖ 변수의 값이 같은지 다른지 비교

- 기본 타입: byte, char, short, int, long, float, double, boolean
  - 의미 : 변수의 값이 같은지 다른지 조사

- 참조 타입: 배열, 열거, 클래스, 인터페이스
  - 의미 : 동일한 객체를 참조하는지 다른 객체를 참조하는지 조사




```
refVar1 == refVar2      결과:   false
refVar1 != refVar2      결과:   true
```

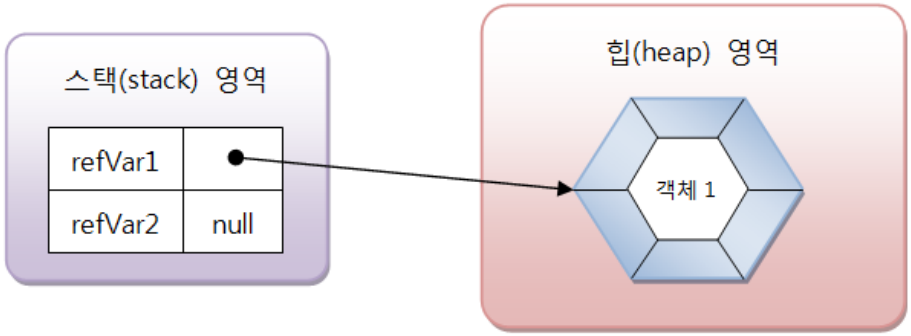
```
refVar2 == refVar3      결과:   true
refVar2 != refVar3      결과:   false
```

```
if( refVar2 == refVar3 ) { ... }
```

4절. null과 NullPointerException

❖ null(널)

- 변수가 참조하는 객체가 없을 경우 초기값으로 사용 가능
- 참조 타입의 변수에만 저장가능
- null로 초기화된 참조 변수는 스택 영역 생성



- ==, != 연산 가능

그림에서 refVar1 은 힙 영역의 객체를 참조하므로 연산의 결과는 다음과 같다.

```
refVar1 == null        결과:   false
refVar1 != null        결과:   true
```

refVar2 는 null 값을 가지므로 연산의 결과는 다음과 같다.

```
refVar2 == null        결과:   true
refVar2 != null        결과:   false
```

4절. null과 NullPointerException

❖ NullPointerException의 의미

- 예외(Exception)
  - 사용자의 잘못된 조작 이나 잘못된 코딩으로 인해 발생하는 프로그램 오류

- NullPointerException
  - 참조 변수가 null 값을 가지고 있을 때
    - 객체의 필드나 메소드를 사용하려고 했을 때 발생

```
int[] intArray = null;
intArray[0] = 10;          //NullPointerException
```

```
String str = null;
System.out.println("총 문자수: " + str.length());    //NullPointerException
```

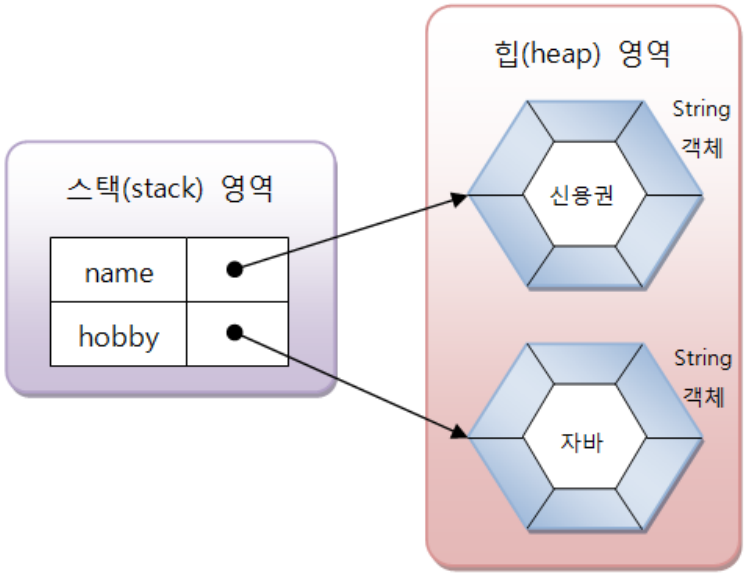


5절. String 타입

❖ String 타입 (p.145~148)

- 문자열을 저장하는 클래스 타입

```
String name;
name = "신용권";
String hobby = "자바";
```

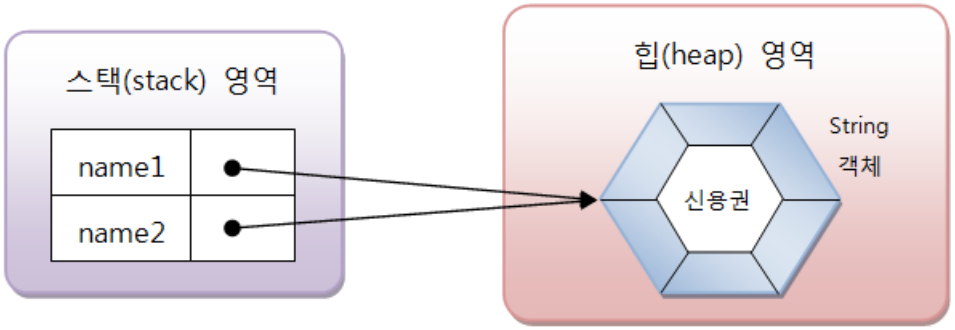


5절. String 타입

❖ String 타입 (p.145~148)

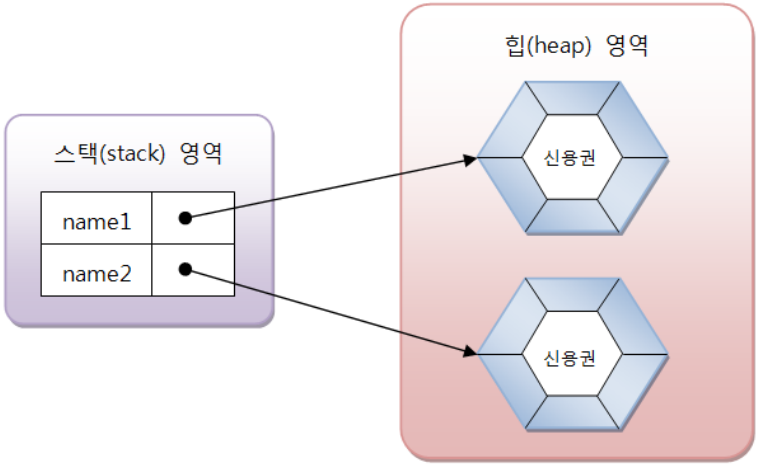
- 문자열 리터럴 동일하다면 String 객체 공유

```
String name1 = "신용권";
String name2 = "신용권";
```



- new 연산자를 이용한 String 객체 생성
  - 힙 영역에 새로운 String 객체 생성
  - String 객체를 생성한 후 번지 리턴

```
String name1 = new String("신용권");
String name2 = new String("신용권");
```



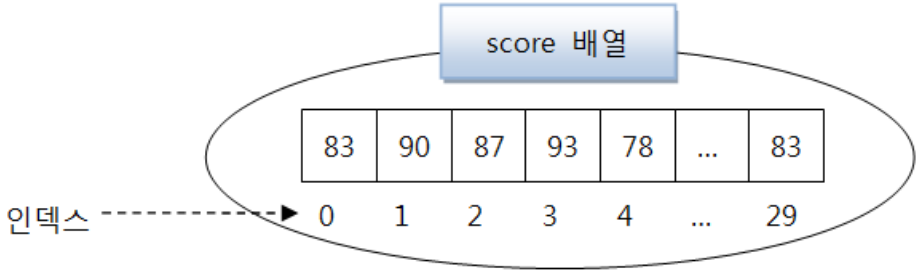
6절. 배열 타입

❖ 배열이란?

- 같은 타입의 데이터를 연속된 공간에 저장하는 자료구조

- 각 데이터 저장 위치는 인덱스 부여해 접근

```
int score1= 83;
int score2 = 90;
int score3 = 87;
 :
int score30= 75;
```



항목 접근: 배열이름[인덱스] ex) score[0], score[3]

StringEqualsExample.java_문자열 비교

```
1 2public class StringEqualsExample {
2     public static void main(String[] args) {
3         String strVar1 = "신민철";
4         String strVar2 = "신민철";
5
6         if(strVar1 == strVar2) {
7             System.out.println("strVar1과 strVar2는 참조가 같음");
8         } else {
9             System.out.println("strVar1과 strVar2는 참조가 다름");
10        }
11
12        if(strVar1.equals(strVar2)) {
13            System.out.println("strVar1과 strVar2는 문자열이 같음");
14        }
15
16        String strVar3 = new String("신민철");
17        String strVar4 = new String("신민철");
18
19        if(strVar3 == strVar4) {
20            System.out.println("strVar3과 strVar4는 참조가 같음");
21        } else {
22            System.out.println("strVar3과 strVar4는 참조가 다름");
23        }
24
25        if(strVar3.equals(strVar4)) {
26            System.out.println("strVar3과 strVar4는 문자열이 같음");
27        }
28    }
29 }
```

```
C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
strVar1과 strVar2는 참조가 같음
strVar1과 strVar2는 문자열이 같음
strVar3과 strVar4는 참조가 다름
strVar3과 strVar4는 문자열이 같음
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

equals() 메서드 활용하기



6절. 배열 타입

❖ 배열의 장점

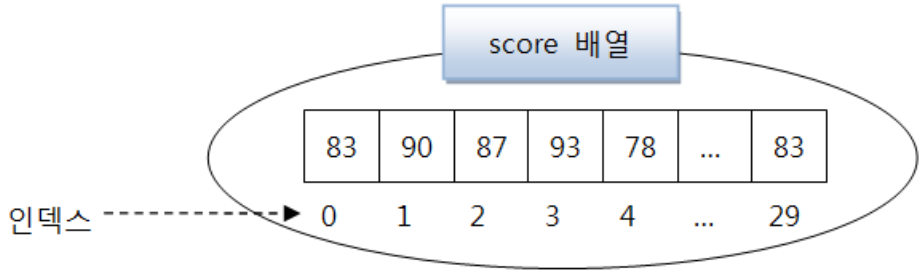
- 중복된 변수 선언 줄이기 위해 사용

- 반복문 이용해 요소들을 쉽게 처리

```
int sum = score1;
sum += score2;
sum += score3;
  :
sum += score30;
int avg = sum / 30;
```

```
int sum = 0;
for(int i=0; i<30; i++) {
   sum += score[i];
}
int avg = sum / 30;
```

```
int score1= 83;
int score2 = 90;
int score3 = 87;
 :
int score30= 75;
```



항목 접근: 배열이름[인덱스] ex) score[0], score[3]

6절. 배열 타입

❖ 배열 선언

- 배열을 사용하기 위해 우선 배열 변수 선언

```
타입[ ] 변수;
```

```
타입 변수[ ];
```

```
int[] intArray;
double[] doubleArray;
String[] strArray;
```

```
int intArray[];
double doubleArray[];
String strArray[];
```

- 배열 변수는 참조 변수 – 배열 생성되기 전 null로 초기화 가능

```
타입[] 변수 = null;
```

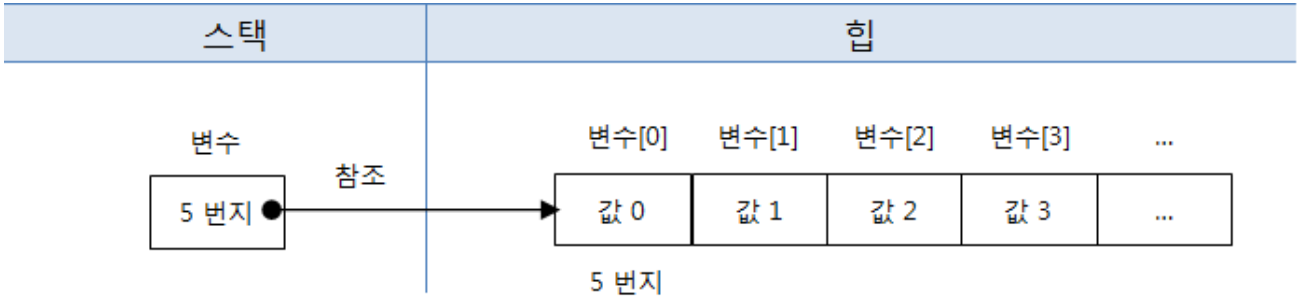
  - 배열 변수가 null 값을 가진 상태에서 항목에 접근 불가
    - 변수[인덱스]” 못함
      - » NullPointerException 발생

6절. 배열 타입

❖ 값 목록으로 배열 생성하는 방법

▪ 변수 선언과 동시에 값 목록 대입

```
데이터타입[] 변수 = { 값 0, 값 1, 값 2, 값 3, ... };
```

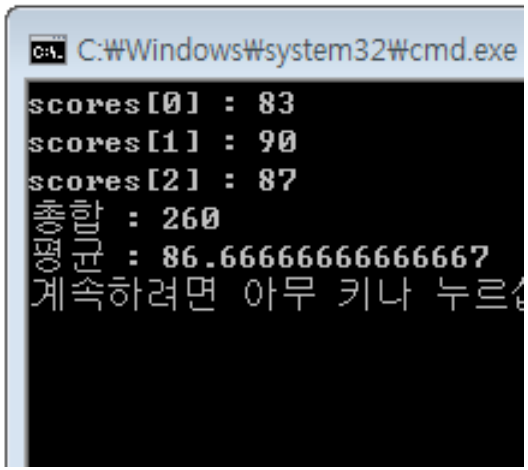


▪ 변수 선언 후 값 목록 대입

```
데이터타입[] 변수;
변수 = new 타입[] { 값 0, 값 1, 값 2, 값 3, ... };
```

ArrayCreateByValueListExample1.java_값 목록으로 배열 생성

```
1  public class ArrayCreateByValueListExample1 {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] scores = { 83, 90, 87 };
4
5          System.out.println("scores[0] : " + scores[0]);
6          System.out.println("scores[1] : " + scores[1]);
7          System.out.println("scores[2] : " + scores[2]);
8
9          int sum = 0;
10         for(int i=0; i<3; i++) {
11             sum += scores[i];
12         }
13         System.out.println("총합 : " + sum);
14         double avg = (double) sum / 3;
15         System.out.println("평균 : " + avg);
16     }
17 }
```



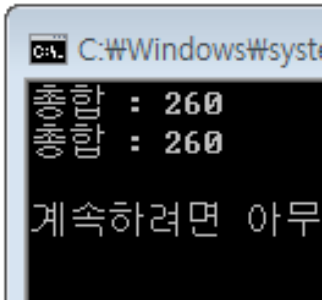
scores.lenght

ArrayCreateByValueListExample2.java_값의 리스트로 배열 생성

```
1  public class ArrayCreateByValueListExample2 {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] scores;
4          scores = new int[] { 83, 90, 87 };
5          int sum1 = 0;
6          for(int i=0; i<3; i++) {
7              sum1 += scores[i];
8          }
9          System.out.println("총합 : " + sum1);
10
11         int sum2 = add( new int[] { 83, 90, 87 } );
12         System.out.println("총합 : " + sum2);
13         System.out.println();
14     }
15
16     public static int add(int[] scores) {
17         int sum = 0;
18         for(int i=0; i<3; i++) {
19             sum += scores[i];
20         }
21         return sum;
22     }
```

새로운 배열임

인자의 형태를



6절. 배열 타입

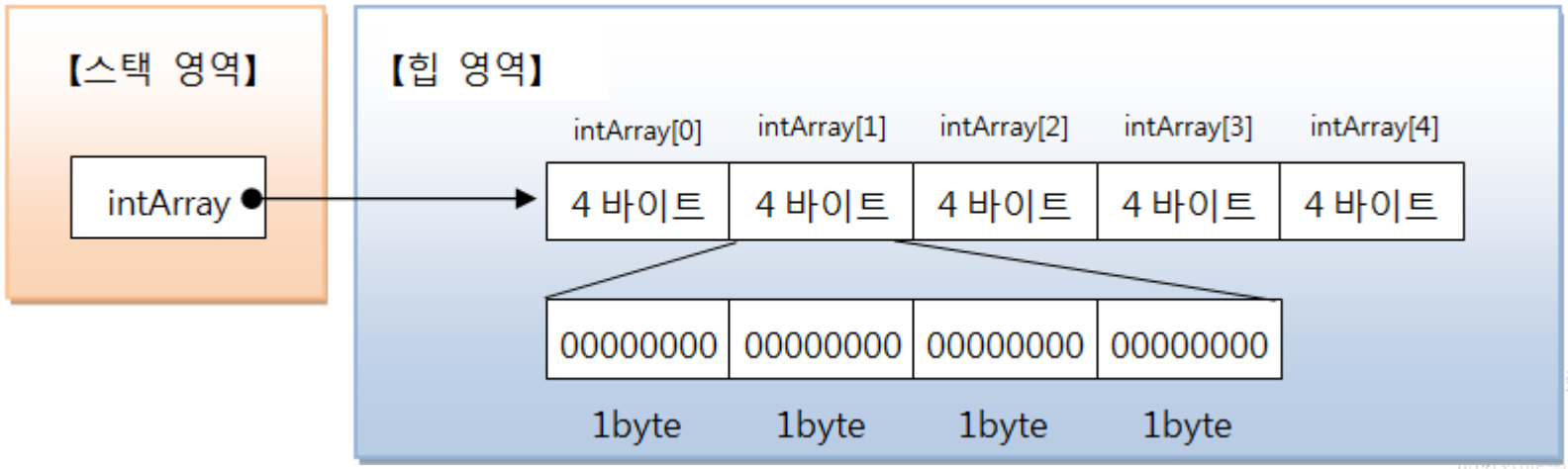
❖ new 연산자로 배열 생성

- 배열 생성시 값 목록을 가지고 있지 않음
- 향후 값들을 저장할 배열을 미리 생성하고 싶을 경우

```
타입[] 변수 = new 타입[길이];
```

```
타입[] 변수 = null;
변수 = new 타입[길이];
```

```
int[] intArray = new int[5];
```



6절. 배열 타입

❖ 타입 별 항목의 기본값

분류	데이터 타입	초기값
기본 타입 (정수)	byte[]	0
	char[]	'₩u0000'
	short[]	0
	int[]	0
	long[]	0L
기본 타입 (실수)	float[]	0.0F
	double[]	0.0
기본 타입 (논리)	boolean[]	false
참조 타입	클래스[]	null
	인터페이스[]	null



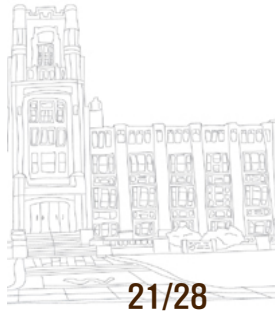
ArrayCreateByNewExample.java_new 연산자로 배열 생성

```java
package sec06.exam02_array_bynew;
public class ArrayCreateByNewExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] arr1 = new int[3];
        for(int i=0; i<3; i++) {
            System.out.println("arr1[" + i + "] : " + arr1[i]);
        }
        arr1[0] = 10;
        arr1[1] = 20;
        arr1[2] = 30;
        for(int i=0; i<3; i++) {
            System.out.println("arr1[" + i + "] : " + arr1[i]);
        }

        double[] arr2 = new double[3];
        for(int i=0; i<3; i++) {
            System.out.println("arr2[" + i + "] : " + arr2[i]);
        }
        arr2[0] = 0.1;
        arr2[1] = 0.2;
        arr2[2] = 0.3;
        for(int i=0; i<3; i++) {
            System.out.println("arr2[" + i + "] : " + arr2[i]);
        }
        String[] arr3 = new String[3];
        for(int i=0; i<3; i++) {
            System.out.println("arr3[" + i + "] : " + arr3[i]);
        }
        arr3[0] = "1월";
        arr3[1] = "2월";
        arr3[2] = "3월";
        for(int i=0; i<3; i++) {
            System.out.println("arr3[" + i + "] : " + arr3[i]);
        }
    }

}
```

```
arr1[0] : 0
arr1[1] : 0
arr1[2] : 0
arr1[0] : 10
arr1[1] : 20
arr1[2] : 30
arr2[0] : 0.0
arr2[1] : 0.0
arr2[2] : 0.0
arr2[0] : 0.1
arr2[1] : 0.2
arr2[2] : 0.3
arr3[0] : null
arr3[1] : null
arr3[2] : null
arr3[0] : 1월
arr3[1] : 2월
arr3[2] : 3월
```



6절. 배열 타입

❖ 배열의 길이

- 배열에 저장할 수 있는 전체 항목 수
- 코드에서 배열의 길이 얻는 방법

```
배열변수.length;
```

```
int[] intArray = { 10, 20, 30 };
int num = intArray.length;
```

- 배열의 길이는 읽기 전용

```
intArray.length = 10;   //잘못된 코드
```

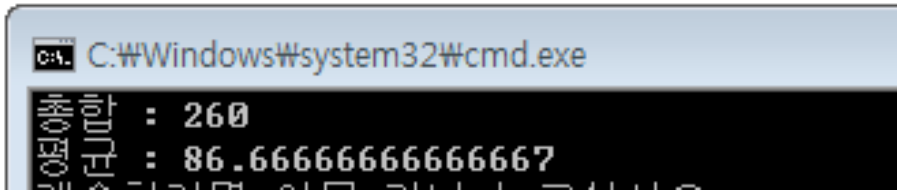
- 배열의 길이는 for문의 조건식에서 주로 사용

```
int[] scores = { 83, 90, 87 };

int sum = 0;                                    3
for(int i=0; i<scores.length; i++) {
   sum += scores[i];
}
System.out.println("총합 : " + sum);
```

ArrayLengthExample.java_ 배열의 Length 필드

```
1  public class ArrayLengthExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          int[] scores = { 83, 90, 87 };
4
5          int sum = 0;
6          for(int i=0; i<scores.length; i++) {
7              sum += scores[i];
8          }
9          System.out.println("총합 : " + sum);
10
11         double avg = (double) sum / scores.length;
12         System.out.println("평균 : " + avg);
13     }
14 }
15
```



6절. 배열 타입

❖ 다차원 배열

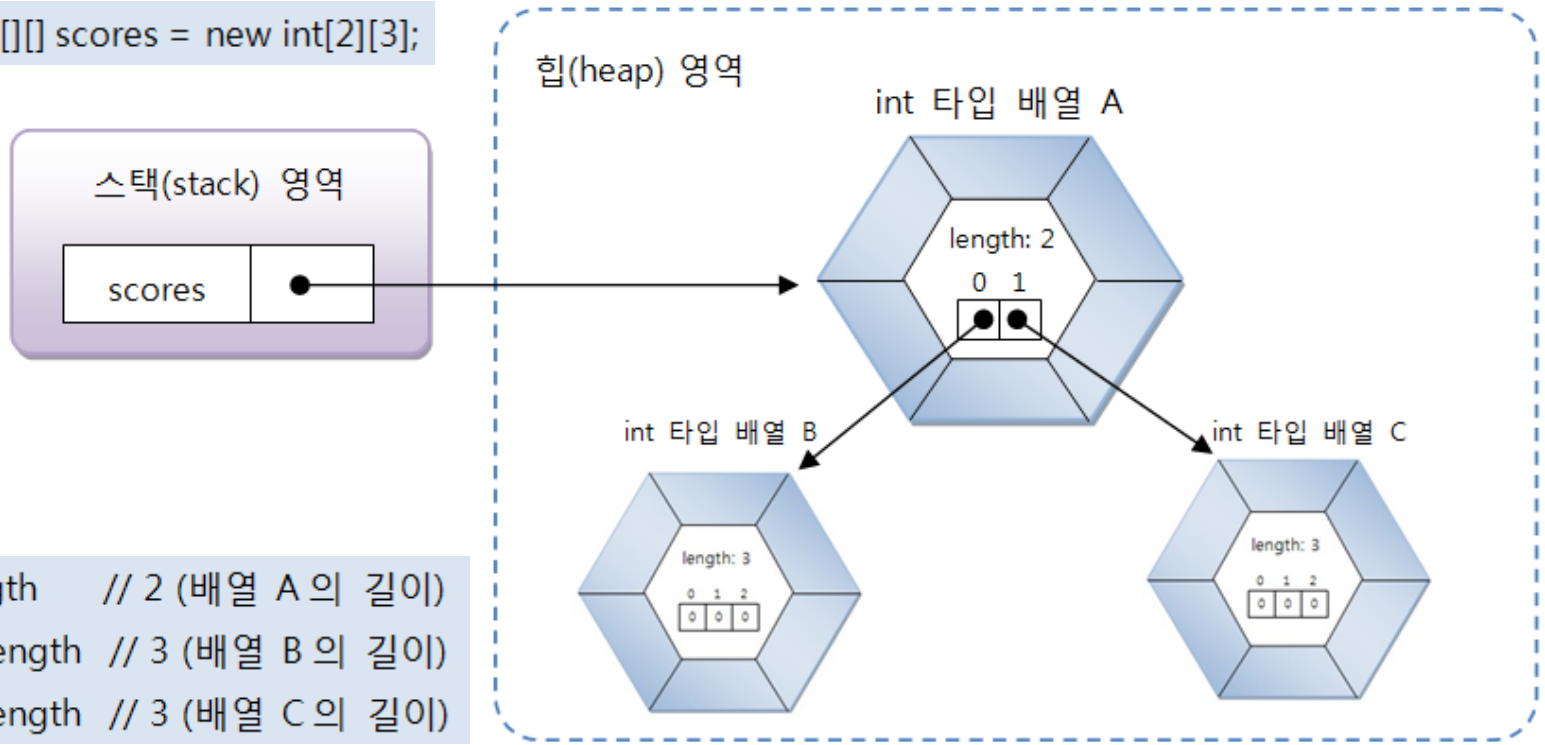
- 2차원 배열 이상의 배열
  - 수학의 행렬과 같은 자료 구조

【2 x 3 행렬의 구조】

행 \ 열	0	1	2
0	(0,0)	(0,1)	(0,2)
1	(1,0)	(1,1)	(1,2)

- 자바는 1차원 배열을 이용해 2차원 배열 구현

```
int[][] scores = new int[2][3];
```




```
scores.length     // 2 (배열 A의 길이)
scores[0].length  // 3 (배열 B의 길이)
scores[1].length  // 3 (배열 C의 길이)
```

ArrayInArrayExample.java_ 배열 속의 배열

```java
package sec06.exam05_array_in_array;

public class ArrayInArrayExample {
    public static void main(String[] args) {

        int[][] mathScores = new int[2][3];
        for(int i=0; i<mathScores.length; i++) {
            for(int k=0; k<mathScores[i].length; k++) {
                System.out.println("mathScores["+i+"]["+k+"]="
                        +mathScores[i][k]);
            }
        }
        System.out.println();

        int[][] englishScores = new int[2][];
        englishScores[0] = new int[2];
        englishScores[1] = new int[3];
        for(int i=0; i<englishScores.length; i++) {
            for(int k=0; k<englishScores[i].length; k++) {
                System.out.println("englishScores["+i+"]["+k+"]=" + englishScores[i][k]);
            }
        }

        System.out.println();

        int[][] javaScores = { {95, 80}, {92, 96, 80} };
        for(int i=0; i<javaScores.length; i++) {
            for(int k=0; k<javaScores[i].length; k++) {
                System.out.println("javaScores["+i+"]["+k+"]="
                        +javaScores[i][k]);
            }
        }
    }
}
```

행

열

new int [][3] X 안 됨
배열 객체 주소 참조가 불가능




```
mathScores[0][0]=0
mathScores[0][1]=0
mathScores[0][2]=0
mathScores[1][0]=0
mathScores[1][1]=0
mathScores[1][2]=0

englishScores[0][0]=0
englishScores[0][1]=0
englishScores[1][0]=0
englishScores[1][1]=0
englishScores[1][2]=0

javaScores[0][0]=95
javaScores[0][1]=80
javaScores[1][0]=92
javaScores[1][1]=96
javaScores[1][2]=80
계속하려면 아무 키나 누
```

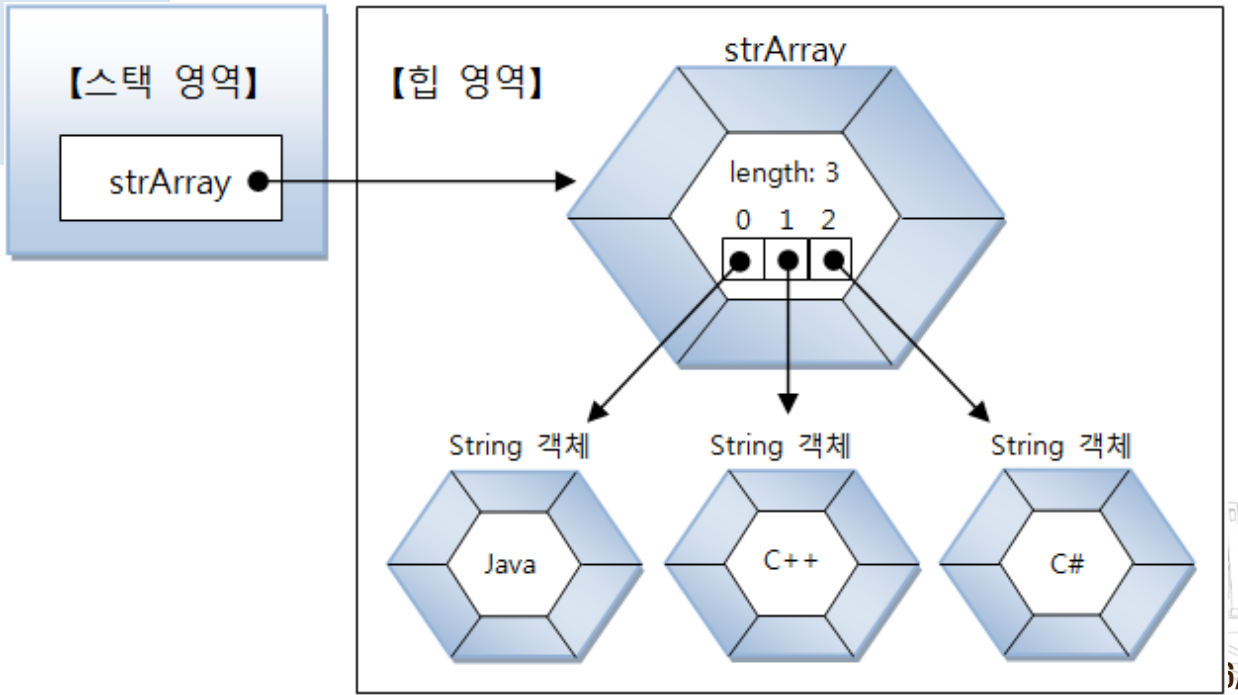
6절. 배열 타입

❖ 객체를 참조하는 배열

- 기본 타입(byte, char, short, int, long, float, double, boolean) 배열
  - 각 항목에 직접 값을 가지고 있음

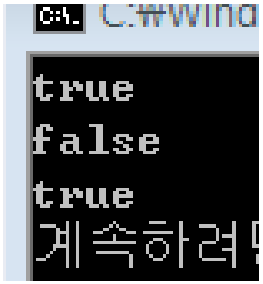
- 참조 타입(클래스, 인터페이스) 배열 – 각 항목에 객체의 번지 가짐

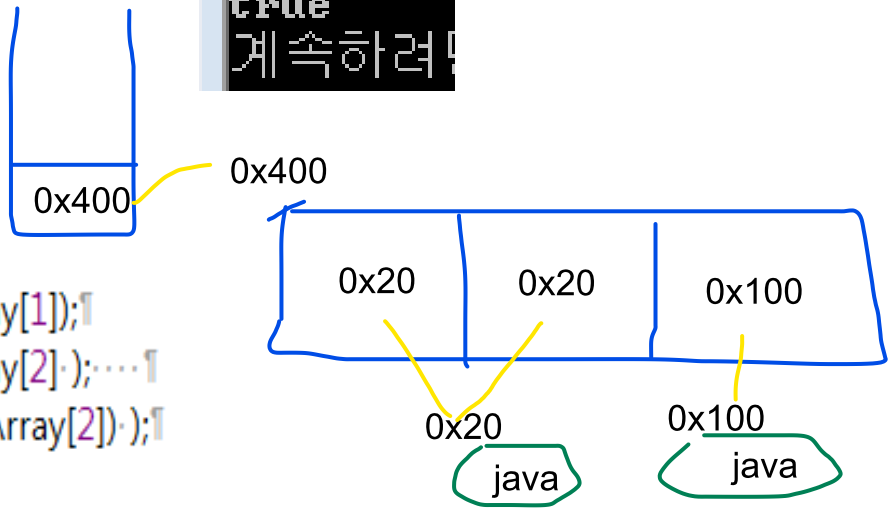
```
String[] strArray = new String[3];
strArray[0] = "Java";
strArray[1] = "C++";
strArray[2] = "C#";
```



ArrayReferenceObjectExample.java_ 객체를 참조하는 배열

```
1  package sec06.exam06_array_reference_object;
2  public class ArrayReferenceObjectExample {
3      public static void main(String[] args) {
4          String[] strArray = new String[3];
5          strArray[0] = "Java";
6          strArray[1] = "Java";
7          strArray[2] = new String("Java");
8
9          System.out.println( strArray[0] == strArray[1]);
10         System.out.println( strArray[0] == strArray[2] );
11         System.out.println( strArray[0].equals(strArray[2]) );
12     }
13 }
14
15
```





"java" 리터럴은 클래스가 로딩될 때
힙영역 String Constant Pool(문자열 상수풀)에 String 객체로 생성

6절. 배열 타입

❖ 배열 복사

- 배열은 한 번 생성하면 크기 변경 불가
- 더 많은 저장 공간이 필요하다면 보다 큰 배열을 새로 만들고 이전 배열로부터 항목 값들을 복사

❖ 배열 복사 방법

- for문 이용
- System.arrayCopy() 메소드 이용
- Arrays 클래스 이용

가변적임

```
ArrayList<Integer> calculator = new ArrayList<>();
```

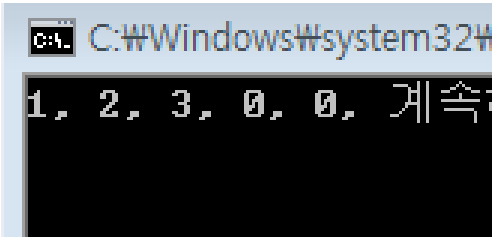
get(i) size()

```
calculator.remove(Integer.valueOf(5));
```



ArrayCopyByforExample.java_ for문으로 배열 복사

```
1  package sec06.exam07_array_copy;
2
3  public class ArrayCopyByForExample {
4      public static void main(String[] args) {
5          int[] oldIntArray = { 1, 2, 3 };
6          int[] newIntArray = new int[5];
7
8          for(int i=0; i<oldIntArray.length; i++) {
9              newIntArray[i] = oldIntArray[i];
10         }
11
12         for(int i=0; i<newIntArray.length; i++) {
13             System.out.print(newIntArray[i] + ", ");
14         }
15     }
16 }
```

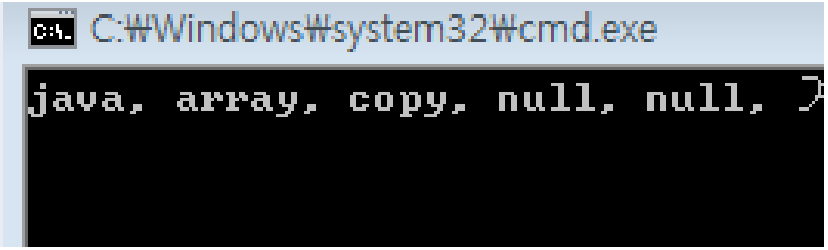


스택에 배열 객체 주소가지고 있는 변수명

ArrayCopyExample.java_ System.arraycopy()로 배열 복사

```
1  package sec06.exam07_array_copy;
2
3
4  public class ArrayCopyExample {
5      public static void main(String[] args) {
6          String[] oldStrArray = {"java", "array", "copy"};
7          String[] newStrArray = new String[5];
8
                                          n          m
9          System.arraycopy( oldStrArray, 0, newStrArray, 0, oldStrArray.length);
10                          원본 시작위치, 새 시작위치
11         for(int i=0; i<newStrArray.length; i++) {
12             System.out.print(newStrArray[i] + ", ");
13         }
14     }
15 }
```

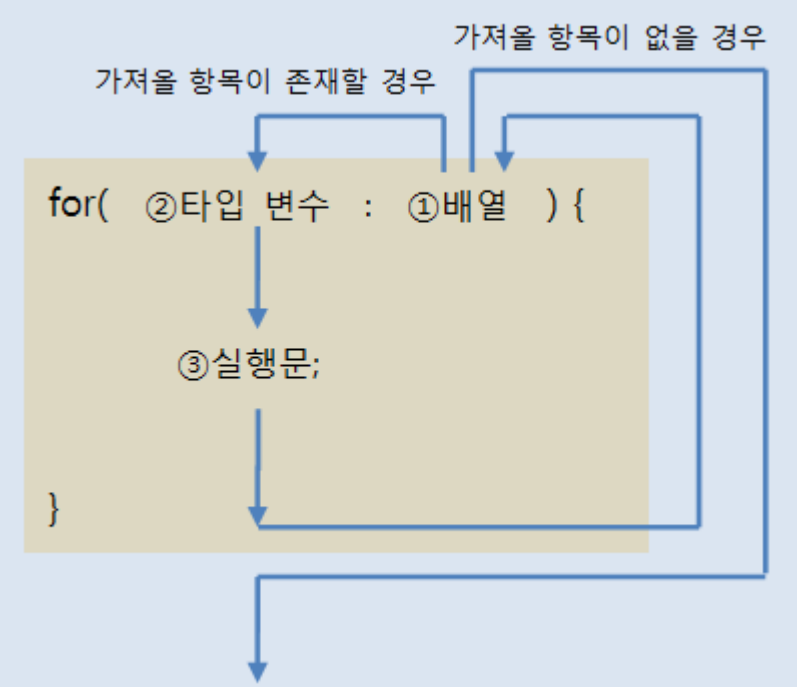
주의: oldStrArray.length-n



6절. 배열 타입

❖ 향상된 for 문

- 배열 및 컬렉션(15장에서 다룸)의 항목 요소를 순차적으로 처리
- 인덱스 이용하지 않고 바로 항목 요소 반복




```
int[] scores = { 95, 71, 84, 93, 87 };

int sum = 0;
for (int score : scores) {
    sum = sum + score;
}
```

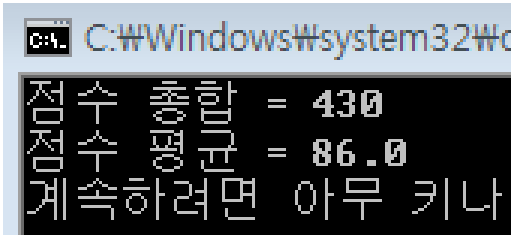
AdvancedForExample.java_ 향상된 for문

```java
package sec06.exam08_advanced_for;
public class AdvancedForExample {
    public static void main(String[] args) {
        int[] scores = { 95, 71, 84, 93, 87 };

        int sum = 0;
        for (int score : scores) {
            sum = sum + score;
        }
        System.out.println("점수 총합 = " + sum);

        double avg = (double) sum / scores.length;
        System.out.println("점수 평균 = " + avg);

    }
}
```



7절. 열거 타입

❖ 열거 타입(Enumeration Type)

- 한정된 값만을 갖는 데이터 타입

- 한정된 값은 열거 상수(Enumeration Constant)로 정의



7절. 열거 타입

❖ 열거 타입 선언

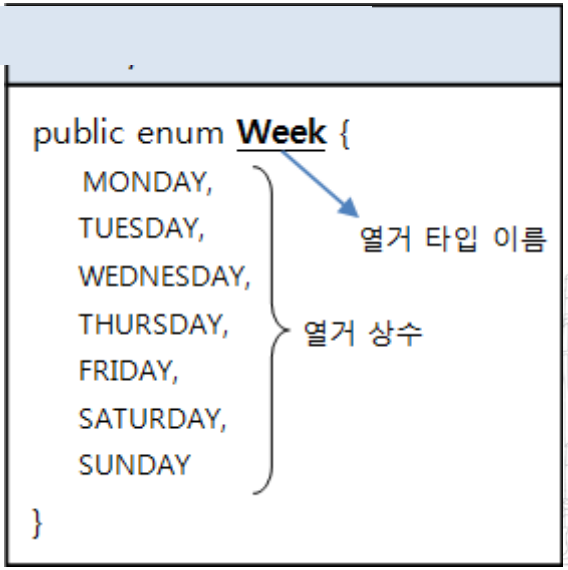
- 파일 이름과 동일한 이름으로 다음과 같이 선언 (첫 글자 대문자)

```
public enum 열거타입이름 { ... }
```

- 한정된 값인 열거 상수 정의
  - 열거 상수 이름은 관례적으로 모두 대문자로 작성
  - 다른 단어가 결합된 이름일 경우 관례적으로 밑줄(_)로 연결

```
public enum Week { MONDAY, TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY, FRIDAY, ... }
```

```
public enum LoginResult { LOGIN_SUCCESS, LOGIN_FAILED }
```



Week.java_ 열거 타입 선언

```
1  public enum Week {
2      MONDAY,
3      TUESDAY,
4      WEDNESDAY,
5      THURSDAY,
6      FRIDAY,
7      SATURDAY,
8      SUNDAY
9  }
10
```



7절. 열거 타입

❖ 열거 타입 변수

- 열거 타입 변수 선언

```
열거타입 변수;
```

```
Week today;
Week reservationDay;
```

- 열거 상수 값 저장 – 열거 타입 변수값은 열거 상수 중 하나

```
열거타입 변수 = 열거타입.열거상수;
```

```
Week today = Week.SUNDAY;
```

- 열거 타입 변수는 참조 타입
  - 열거 타입 변수는 참조 타입이므로 null 값 저장 가능

```
Week birthday = null;
```



EnumWeek.java_ 열거 타입과 열거 상수

```java
package sec07.exam01_enum;

import java.util.Calendar;

public class EnumWeekExample {
    public static void main(String[] args) {
        Week today = null;

        Calendar cal = Calendar.getInstance();
        int week = cal.get(Calendar.DAY_OF_WEEK);

        switch(week) {
            case 1:
                today = Week.SUNDAY; break;
            case 2:
                today = Week.MONDAY; break;
            case 3:
                today = Week.TUESDAY; break;
            case 4:
                today = Week.WEDNESDAY; break;
            case 5:
                today = Week.THURSDAY; break;
            case 6:
                today = Week.FRIDAY; break;
            case 7:
                today = Week.SATURDAY; break;
        }

        System.out.println("오늘 요일: "+ today);

        if(today == Week.SUNDAY) {
            System.out.println("일요일에는 축구를 합니다.");
        } else {
            System.out.println("열심히 자바 공부합니다.");
        }
    }
}
```

싱글톤 객체로 생성해서 그 객체의 주소를 반환해줌

열거 객체형

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
오늘 요일: FRIDAY
열심히 자바 공부합니다.
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

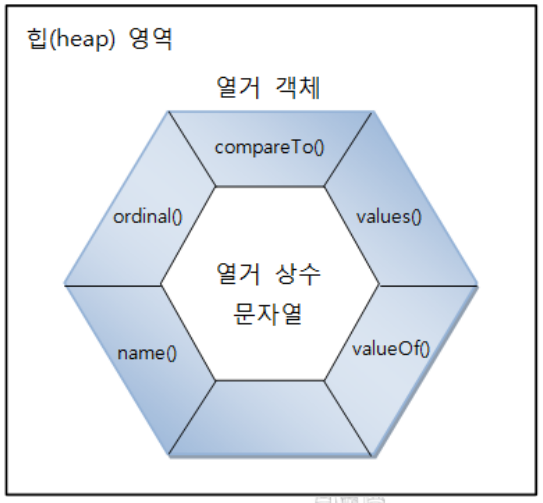
7절. 열거 타입

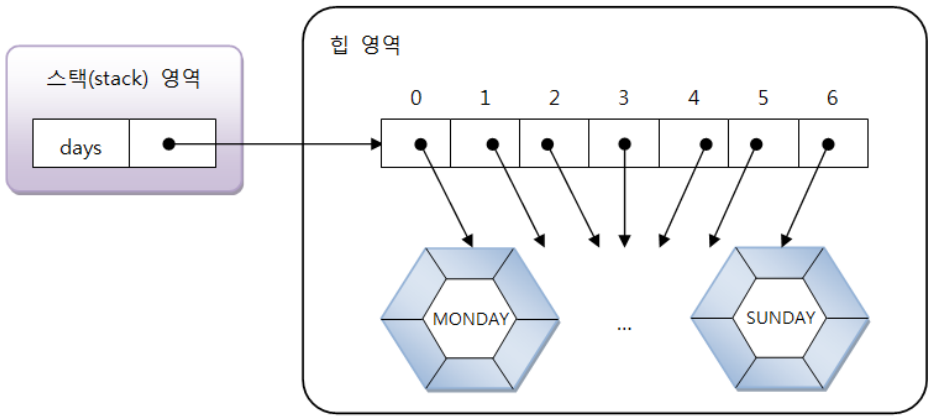
❖ 열거 객체의 메소드 (p.176~180)

- 열거 객체는 열거 상수의 문자열을 내부 데이터로 가지고 있음

- 열거 타입은 컴파일 시 java.lang.Enum 클래스를 자동 상속
  - 열거 객체는 java.lang.Enum 클래스의 메소드 사용 가능

리턴타입	메소드(매개변수)	설명
String	name()	열거 객체의 문자열을 리턴
int	ordinal()	열거 객체의 순번(0 부터 시작)를 리턴
int	compareTo()	열거 객체를 비교해서 순번 차이를 리턴
열거타입	valueOf(String name)	주어진 문자열의 열거 객체를 리턴
열거배열	values()	모든 열거 객체들을 배열로 리턴





EnumMethodExample.java_ 열거 객체의 메소드

```java
package sec07.exam01_enum;

public class EnumMethodExample {
    public static void main(String[] args) {
        //name() 메소드
        Week today = Week.SUNDAY;
        String name = today.name();
        System.out.println(name);

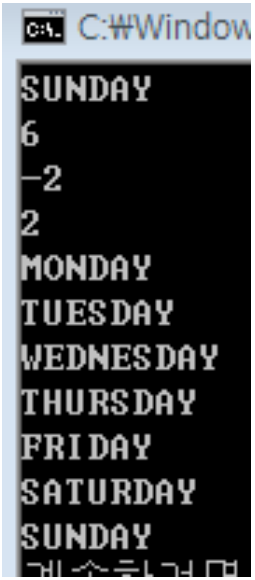
        //ordinal() 메소드
        int ordinal = today.ordinal();
        System.out.println(ordinal);

        //compareTo() 메소드
        Week day1 = Week.MONDAY;
        Week day2 = Week.WEDNESDAY;
        int result1 = day1.compareTo(day2);
        int result2 = day2.compareTo(day1);
        System.out.println(result1);
        System.out.println(result2);

        //valueOf() 메소드
        /*Week weekDay = Week.valueOf("SUNDAY");
        if(weekDay == Week.SATURDAY || weekDay == Week.SUNDAY) {
            System.out.println("주말 이군요");
        } else {
            System.out.println("평일 이군요");
        }*/

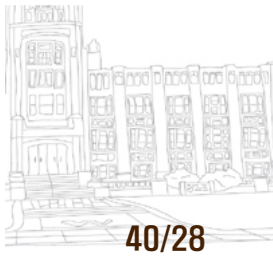
        if(args.length == 1) {
            String strDay = args[0];
            Week weekDay = Week.valueOf(strDay);
            if(weekDay == Week.SATURDAY || weekDay == Week.SUNDAY) {
                System.out.println("주말 이군요");
            } else {
                System.out.println("평일 이군요");
            }
        }

        //values() 메소드
        Week[] days = Week.values();
        for(Week day : days) {
            System.out.println(day);
        }
    }
}
```



6장. 클래스

이것이 자바다



Contents

- 1절. 객체 지향 프로그래밍
- 2절. 객체(Object)와 클래스(Class)
- 3절. 클래스 선언
- 4절. 객체 생성과 클래스 변수
- 5절. 클래스의 구성 멤버
- 6절. 필드(Field)
- 7절. 생성자(Constructor)
- 8절. 메소드(Method)
- 9절. 인스턴스 멤버와 this
- 10절. 정적 멤버와 static
- 11절. final 필드와 상수(static final)
- 12절. 패키지(package)
- 13절. 접근 제한자
- 14절. Getter와 Setter
- 15절. 어노테이션(Annotation)



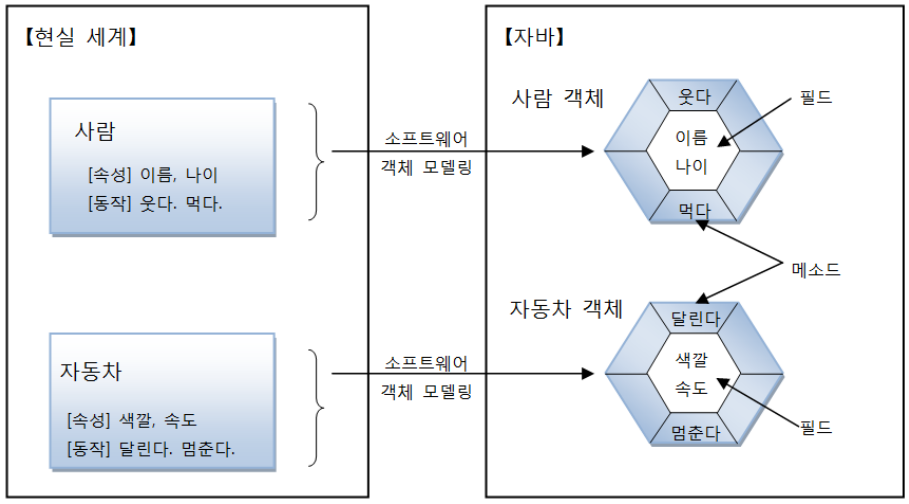
1절. 객체 지향 프로그래밍

❖ 객체 지향 프로그래밍

- OOP: Object Oriented Programming
- 부품 객체를 먼저 만들고 이것들을 하나씩 조립해 완성된 프로그램을 만드는 기법

❖ 객체(Object)란?

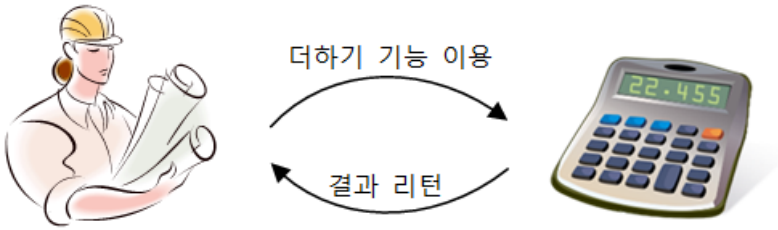
- 물리적으로 존재하는 것 (자동차, 책, 사람)
- 추상적인 것(회사, 날짜) 중에서 자신의 속성과 동작을 가지는 모든 것
- 객체는 필드(속성) 과 메소드(동작)로 구성된 자바 객체로 모델링 가능

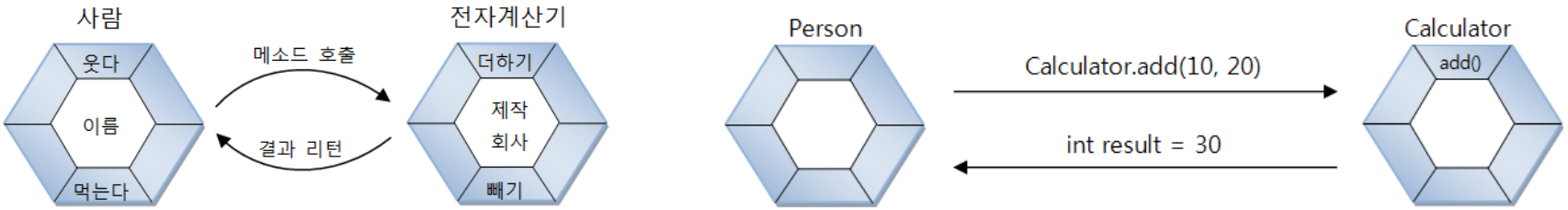


1절. 객체 지향 프로그래밍

❖ 객체의 상호 작용

- 객체들은 서로 간에 기능(동작)을 이용하고 데이터를 주고 받음

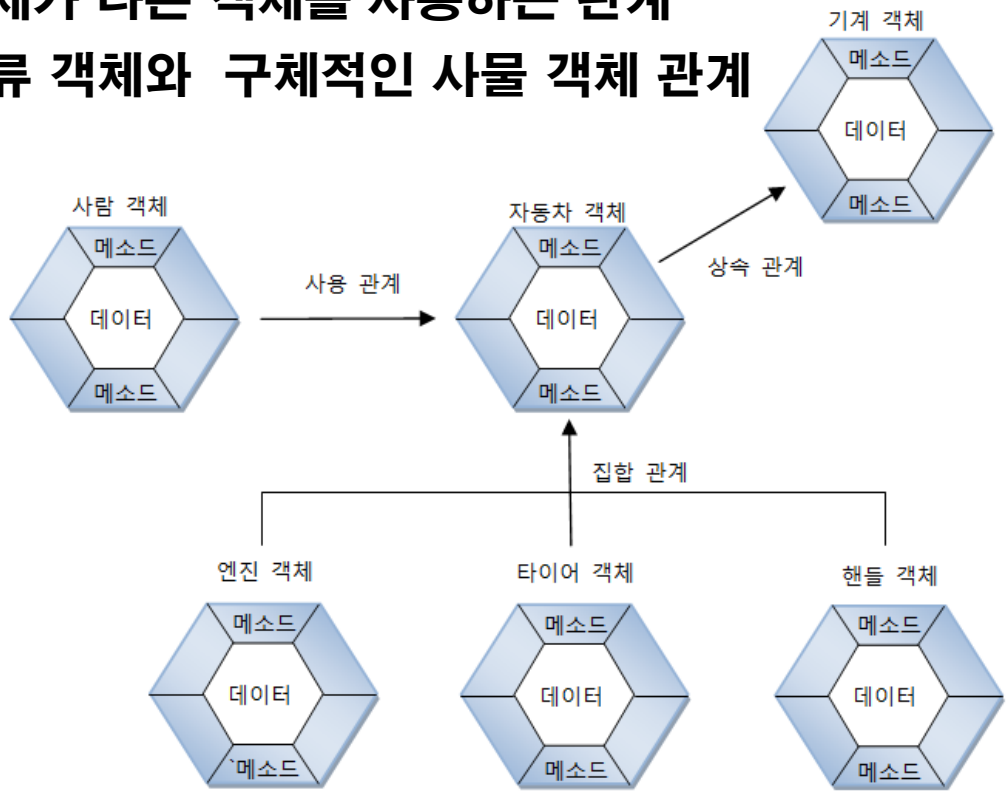




1절. 객체 지향 프로그래밍

❖ 객체간의 관계

- 객체 지향 프로그램에서는 객체는 다른 객체와 관계를 맺음
- 관계의 종류
  - 집합 관계: 완성품과 부품의 관계
  - 사용 관계: 객체가 다른 객체를 사용하는 관계
  - 상속 관계: 종류 객체와 구체적인 사물 객체 관계



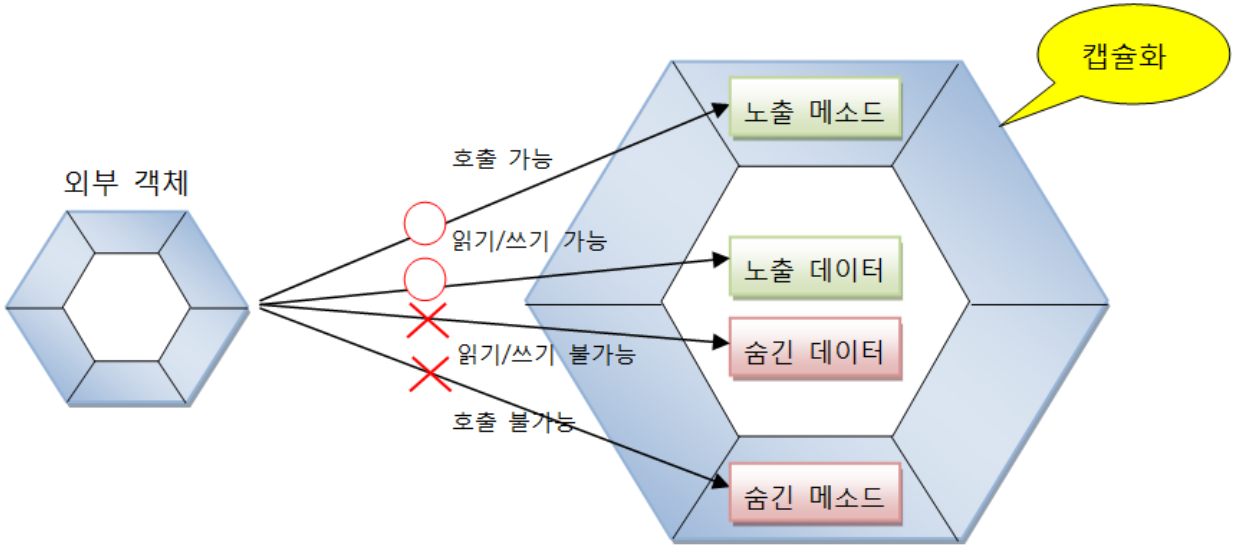
1절. 객체 지향 프로그래밍

❖ 객체 지향 프로그래밍의 특징

getinstanceof 도 일종의 캡슐화

▪ 캡슐화

- 객체의 필드, 메소드를 하나로 묶고, 실제 구현 내용을 감추는 것
- 외부 객체는 객체 내부 구조를 알지 못하며 객체가 노출해 제공하는 필드와 메소드만 이용 가능
- 필드와 메소드를 캡슐화하여 보호하는 이유는 외부의 잘못된 사용으로 인해 객체가 손상되지 않도록
- 자바 언어는 캡슐화된 멤버를 노출시킬 것인지 숨길 것인지 결정하기 위해 접근 제한자(Access Modifier) 사용

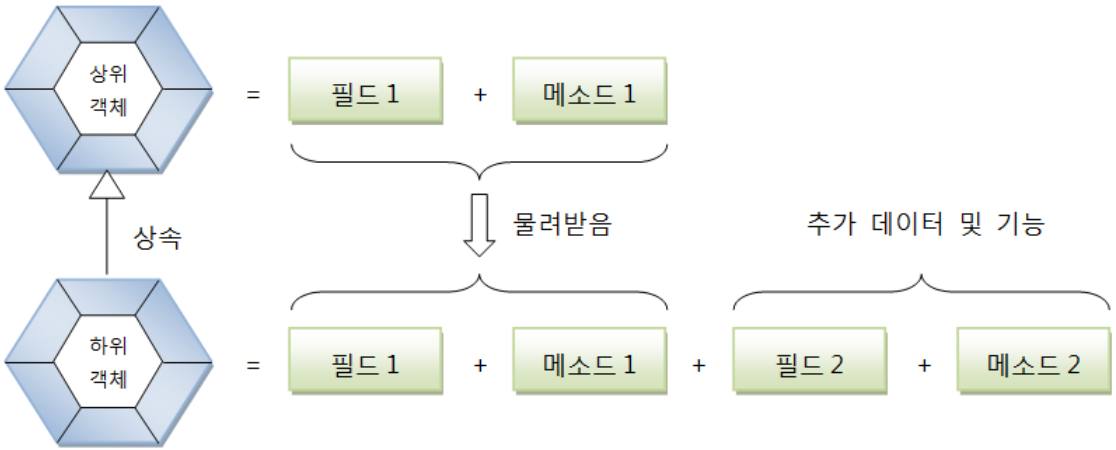


1절. 객체 지향 프로그래밍

❖ 객체 지향 프로그래밍의 특징

▪ 상속

- 상위(부모) 객체의 필드와 메소드를 하위(자식) 객체에게 물려주는 행위
- 하위 객체는 상위 객체를 확장해서 추가적인 필드와 메소드를 가질 수 있음
- 상속 대상: 필드와 메소드
- 상속의 효과
  - 상위 객체를 재사용해서 하위 객체를 빨리 개발 가능
  - 반복된 코드의 중복을 줄임
  - 유지 보수의 편리성 제공
  - 객체의 다형성 구현



1절. 객체 지향 프로그래밍

❖ 객체 지향 프로그래밍의 특징

- 다형성 (Polymorphism)
  - 같은 타입이지만 실행 결과가 다양한 객체를 대입할 수 있는 성질
    - 부모 타입에는 모든 자식 객체가 대입
    - 인터페이스 타입에는 모든 구현 객체가 대입
  - 효과
    - 객체를 부품화시키는 것 가능
    - 유지보수 용이



2절. 객체와 클래스

❖ 객체(Object)와 클래스(Class)

- 현실세계: 설계도 → 객체
- 자바: 클래스 → 객체
- 클래스에는 객체를 생성하기 위한 필드와 메소드가 정의
- 클래스로부터 만들어진 객체를 해당 클래스의 인스턴스(instance)
- 하나의 클래스로부터 여러 개의 인스턴스를 만들 수 있음

[객체를 생성하는 순서]



3절. 클래스 선언

❖ 클래스의 이름

- 자바 식별자 작성 규칙에 따라야

번호	작성 규칙	예
1	하나 이상의 문자로 이루어져야 한다.	Car, SportsCar
2	첫 번째 글자는 숫자가 올 수 없다.	Car, 3Car(x)
3	'$', '_' 외의 특수 문자는 사용할 수 없다.	$Car, _Car, @Car(x), #Car(x)
4	자바 키워드는 사용할 수 없다.	int(x), for(x)

- 한글 이름도 가능하나, 영어 이름으로 작성
- 알파벳 대소문자는 서로 다른 문자로 인식
- 첫 글자와 연결된 다른 단어의 첫 글자는 대문자로 작성하는 것이 관례

Calculator, Car, Member, ChatClient, ChatServer, Web_Browser



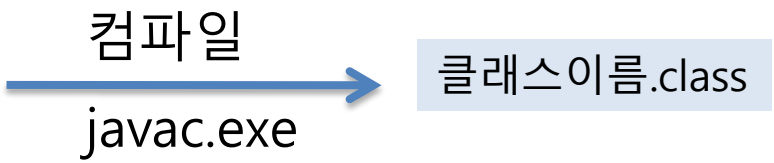
3절. 클래스 선언

❖ 클래스 선언과 컴파일

- 소스 파일 생성: 클래스이름.java (대소문자 주의)
- 소스 작성

```
public class 클래스이름 {


}
```



- 소스 파일당 하나의 클래스를 선언하는 것이 관례
  - 두 개 이상의 클래스도 선언 가능
  - 소스 파일 이름과 동일한 클래스만 public으로 선언 가능
  - 선언한 개수만큼 바이트 코드 파일이 생성

Car.java

```
public class Car {

}

class Tire {

}
```



4절. 객체 생성과 클래스 변수

❖ new 연산자

- 객체 생성 역할

```
new 클래스();
```





  - 클래스()는 생성자를 호출하는 코드
  - 생성된 객체는 힙 메모리 영역에 생성

- new 연산자는 객체를 생성 후, 객체 생성 번지 리턴

4절. 객체 생성과 클래스 변수

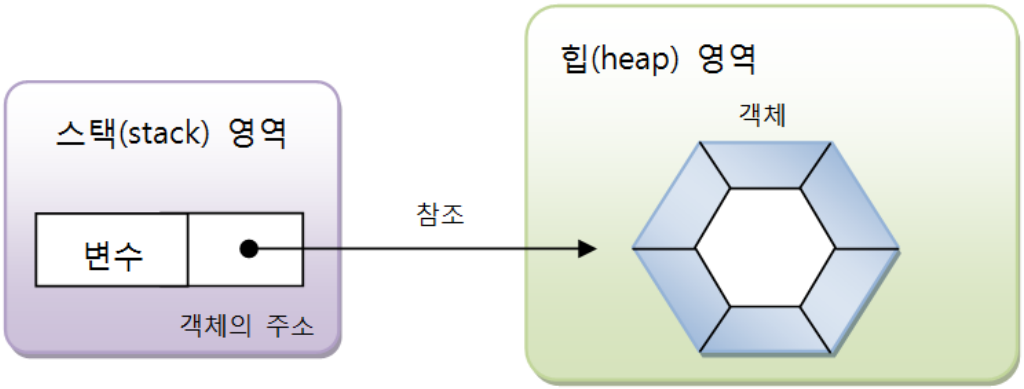
❖ 클래스 변수

- new 연산자에 의해 리턴 된 객체의 번지 저장 (참조 타입 변수)

- 힙 영역의 객체를 사용하기 위해 사용

```
클래스 변수;
변수 = new 클래스();

클래스 변수 = new 클래스();
```



4절. 객체 생성과 클래스 변수

❖ 클래스의 용도

- 라이브러리(API: Application Program Interface) 용
  - 자체적으로 실행되지 않음
  - 다른 클래스에서 이용할 목적으로 만든 클래스

- 실행용
  - main() 메소드를 가지고 있는 클래스로 실행할 목적으로 만든 클래스

1개의 애플리케이션 = (1개의 실행클래스) + (n개의 라이브러리 클래스)



Student.java(클래스 선언) & StudentExample.java(클래스로부터 객체 생성)

```
1  public class Studer
2
3  }
4
```

```
1  public class StudentExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          Student s1 = new Student();
4          System.out.println("s1 변수가 Student 객체를 참조합니다.");
5
6          Stud
7          Syste                                          조합니다.");
8      }
9  }
10
```

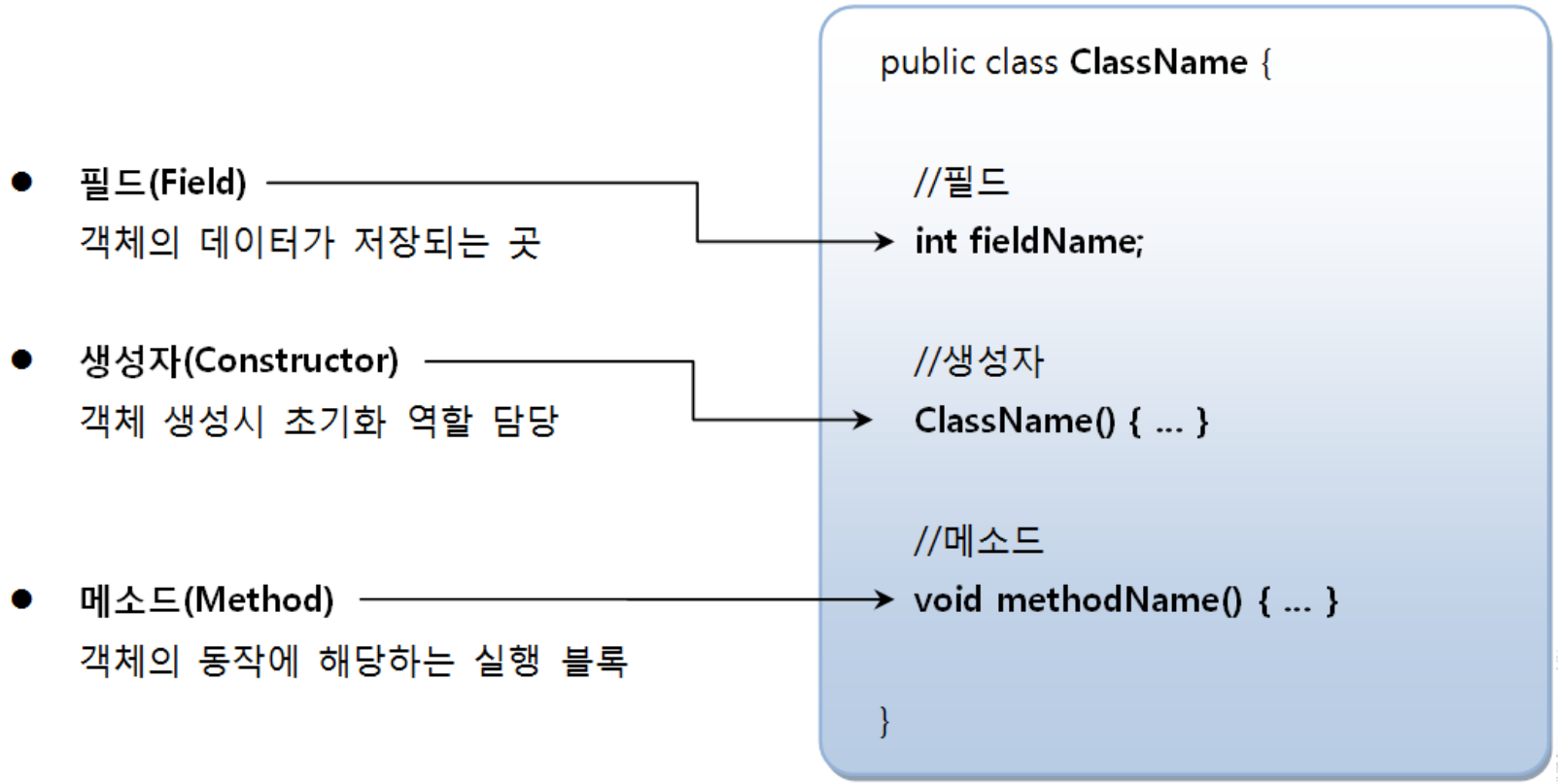
```
s1 변수가 Student 객체를 참조합니다.
s2 변수가 또 다른 Student 객체를 참조합니다.
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

활용클래스 : StudentExample.java_클래스로부터 객체 생성

5절. 클래스의 구성 멤버

❖ 클래스의 구성 멤버

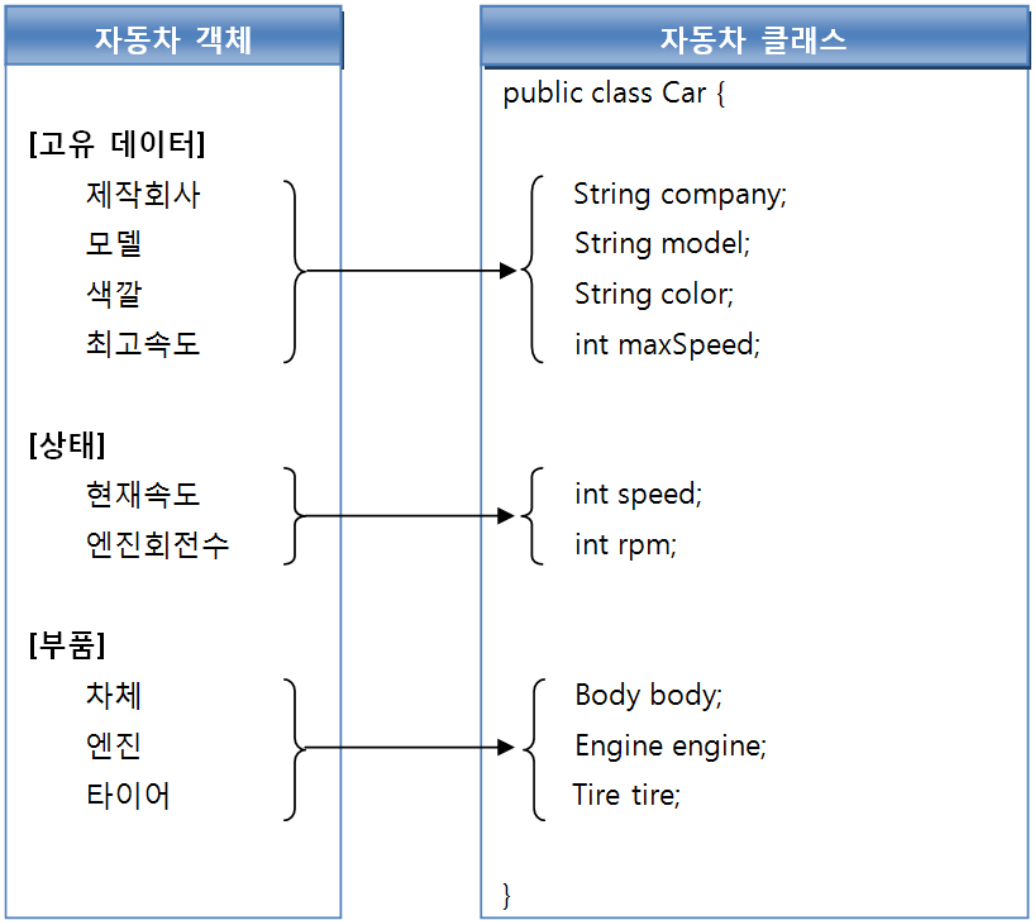
- 필드(Field)
- 생성자(Constructor)
- 메소드(Method)



6절. 필드(field)

❖ 필드의 내용

- 객체의 고유 데이터
- 객체가 가져야 할 부품 객체
- 객체의 현재 상태 데이터



6절. 필드(field)

❖ 필드 선언

```
타입 필드 [ = 초기값] ;
```

```
String company = "현대자동차";
String model = "그랜저";
int maxSpeed = 300;
int productionYear;
int currentSpeed;
boolean engineStart;
```



6절. 필드(field)

❖ 필드의 기본 초기값

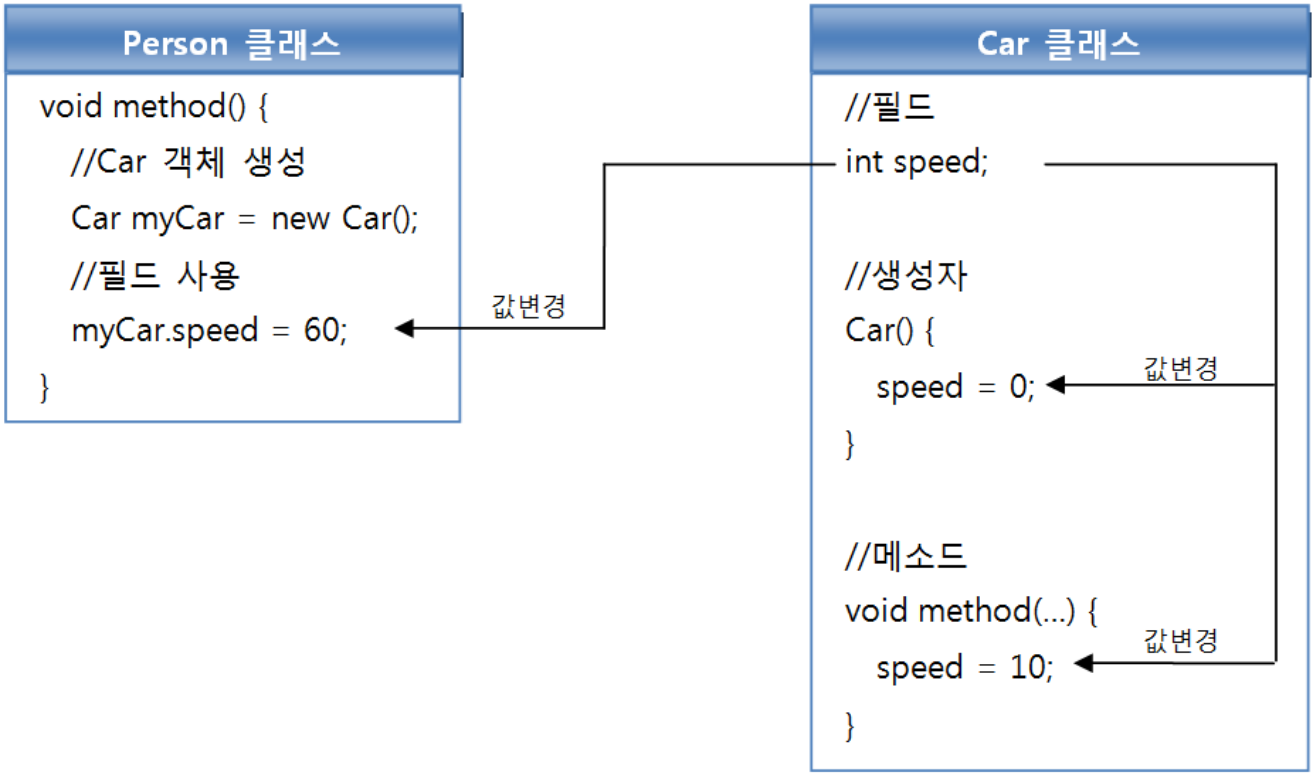
- 초기값 지정되지 않은 필드
  - 객체 생성시 자동으로 기본값으로 초기화

분류		데이터 타입	초기값
기본 타입	정수 타입	byte	0
		char	₩u0000 (빈 공백)
		short	0
		int	0
		long	0L
	실수 타입	float	0.0F
		double	0.0
	논리 타입	boolean	false
참조 타입		배열 열거	null
		클래스(String 포함)	null
		인터페이스	null

6절. 필드(field)

❖ 필드 사용

- 필드 값을 읽고, 변경하는 작업을 말한다.
- 필드 사용 위치
  - 객체 내부: "필드이름" 으로 바로 접근
  - 객체 외부: "변수.필드이름" 으로 접근



Car.java_Car 클래스 필드 선언

```java
public class Car {
    //필드
    String company = "현대자동차";
    String model = "그랜저";
    String color = "검정";
    int maxSpeed = 350;
    int speed;
}
```

```java
public class CarExample {
    public static void main(String[] args) {
        //객체 생성
        Car myCar = new Car();

        //필드 값 읽기
        System.out.println("제작회사: " + myCar.company);
        System.out.println("모델명: " + myCar.model);
        System.out.println("색깔: " + myCar.color);
        System.out.println("최고속도: " + myCar.maxSpeed);
        System.out.println("현재속도: " + myCar.speed);

        //필드 값 변경
        myCar.speed = 60;
        System.out.println("수정된 속도: " + myCar.speed);
    }
}
```

CarExample.java_외부 클래스에서 Car 필드값 읽기와 변경

FieldInitValue.java_필드 자동 초기화

```java
public class FieldInitValue {
    //필드
    byte byteField;
    short shortField;
    int intField;
    long longField;

    boolean booleanField;
    char charField;

    float floatField;
    double doubleField;

    int[] arrField;
    String referenceField;
}
```

```java
public class FieldInitValueExample {
    public static void main(String[] args) {
        FieldInitValue fiv = new FieldInitValue();

        System.out.println("byteField: " + fiv.byteField);
        System.out.println("shortField: " + fiv.shortField);
        System.out.println("intField: " + fiv.intField);
        System.out.println("longField: " + fiv.longField);
        System.out.println("booleanField: " + fiv.booleanField);
        System.out.println("charField: " + fiv.charField);
        System.out.println("floatField: " + fiv.floatField);
        System.out.println("doubleField: " + fiv.doubleField);
        System.out.println("arrField: " + fiv.arrField);
        System.out.println("referenceField: " + fiv.referenceField);
    }
}
```

FieldInitValueExample.java_필드값 출력

7절. 생성자(Constructor)

❖ 생성자

- new 연산자에 의해 호출되어 객체의 초기화 담당

```
new 클래스();
```

  - 필드의 값 설정
  - 메소드 호출해 객체를 사용할 수 있도록 준비하는 역할 수행

❖ 기본 생성자(Default Constructor)

- 모든 클래스는 생성자가 반드시 존재하며 하나 이상 가질 수 있음
- 생성자 선언을 생략하면 컴파일러는 다음과 같은 기본 생성자 추가

```
[public] 클래스() { }
```

소스 파일(Car.java)

```
public class Car {


}
```

→

바이트 코드 파일(Car.class)

```
public class Car {
   public Car() { }   //자동 추가
}          기본 생성자
```

```
Car myCar = new Car();
                기본 생성자
```



7절. 생성자(Constructor)

❖ 생성자 선언

- 디폴트 생성자 대신 개발자가 직접 선언

```
클래스( 매개변수선언, ... ) {
    //객체의 초기화 코드
}
```

} 생성자 블록

- 개발자 선언한 생성자 존재 시 컴파일러는 기본 생성자 추가하지 않음
  - new 연산자로 객체 생성시 개발자가 선언한 생성자 반드시 사용

```
public class Car {
  //생성자
  Car(String model, String color, int maxSpeed) { ... }
}
```

```
Car myCar = new Car("그랜저", "검정", 300);
```



Car.java_생성자 선언

```
1 public class Car {
2     //생성자
3     Car(String color, int cc) {
4     }
5 }
```

```
1 public class CarExample {
2     public static void main(String[] args) {
3         Car myCar = new Car("검정", 3000);
4         //Car myCar = new Car();  (x)
5
6         System.out.println(myCar);
7     }
8 }
9
```

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Car@15db9742
```

CarExample.java_생성자를 호출해서 객체 생성

7절. 생성자(Constructor)

❖ 필드 초기화

- 초기값 없이 선언된 필드는 객체가 생성될 때 기본값으로 자동 설정

- 다른 값으로 필드 초기화하는 방법
  - 필드 선언할 때 초기값 설정
  - 생성자의 매개값으로 초기값 설정

```
Korean k1 = new Korean("박자바", "011225-1234567");
Korean k2 = new Korean("김자바", "930525-0654321");
```

  - 매개 변수와 필드명 같은 경우 this 사용 (p.206~208)



Korean.java_생성자에서 필드 초기화

Korean.java | KoreanExample.java

```
1  public class Korean {
2      //필드
3      String nation = "대한민국";
4      String name;
5      String ssn;
6
7      //생성자
8      /*public Korean(String n, String s) {
9          name = n;
10         ssn = s;
11     }*/
12
13     public Korean(String name, String ssn) {
14         this.name = name;
15         this.ssn = ssn;
16     }
17 }
```

```
C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
k1.name : 박자바
k1.ssn : 011225-1234567
k2.name : 김자바
k2.ssn : 930525-0654321
계속하려면 아무 키나 누르십
```

Korean.java | KoreanExample.java

```
1  public class KoreanExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          Korean k1 = new Korean("박자바", "011225-1234567");
4          System.out.println("k1.name : " + k1.name);
5          System.out.println("k1.ssn : " + k1.ssn);
6
7          Korean k2 = new Korean("김자바", "930525-0654321");
8          System.out.println("k2.name : " + k2.name);
9          System.out.println("k2.ssn : " + k2.ssn);
10     }
11 }
12
```

KoreanExample.java_객체 생성 후 필드값 출력

7절. 생성자(Constructor)

❖ 생성자 다양화해야 하는 이유

- 객체 생성할 때 외부 값으로 객체를 초기화할 필요
- 외부 값이 어떤 타입으로 몇 개가 제공될 지 모름 – 생성자도 다양화

❖ 생성자 오버로딩(Overloading) (p.208~211)

- 매개변수의 타입, 개수, 순서가 다른 생성자 여러 개 선언

```
public class 클래스 {
    클래스 ( [타입 매개변수, ...] ) {
        ...
    }
    클래스 ( [타입 매개변수, ...] ) {
        ...
    }
}
```

[생성자의 오버로딩]
매개변수의 타입, 개수, 순서가 다르게 선언

```
public class Car {
    Car() { ... }
    Car(String model) { ... }
    Car(String model, String color) { ... }
    Car(String model, String color, int maxSpeed) { ... }
}
```

```
Car(String model, String color) { ... }
Car(String color, String model) { ... } //오버로딩이 아님
```

```
Car car1 = new Car();
Car car2 = new Car("그랜저");
Car car3 = new Car("그랜저", "흰색");
Car car4 = new Car("그랜저", "흰색", 300);
```

Car.java_생성자의 오버로딩

Car.java

```
1  public class Car {
2      //필드
3      String company = "현대자동차";
4      String model;
5      String color;
6      int maxSpeed;
7
8      //생성자
9      Car() {
10     }
11
12     Car(String model) {
13         this.model = model;
14     }
15
16     Car(String model, String color) {
17         this.model = model;
18         this.color = color;
19     }
20
21     Car(String model, String color, int maxSpeed) {
22         this.model = model;
23         this.color = color;
24         this.maxSpeed = maxSpeed;
25     }
26 }
```

```
car1.company : 현대자동차

car2.company : 현대자동차
car2.model : 자가용

car3.company : 현대자동차
car3.model : 자가용
car3.color : 빨강

car4.company : 현대자동차
car4.model : 택시
car4.color : 검정
car4.maxSpeed : 200
계속하려면 아무 키나 누르십시
```

Car.java | CarExample.java

```
1  public class CarExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          Car car1 = new Car();
4          System.out.println("car1.company : " + car1.company);
5          System.out.println();
6
7          Car car2 = new Car("자가용");
8          System.out.println("car2.company : " + car2.company);
9          System.out.println("car2.model : " + car2.model);
10         System.out.println();
11
12         Car car3 = new Car("자가용", "빨강");
13         System.out.println("car3.company : " + car3.company);
14         System.out.println("car3.model : " + car3.model);
15         System.out.println("car3.color : " + car3.color);
16         System.out.println();
17
18         Car car4 = new Car("택시", "검정", 200);
19         System.out.println("car4.company : " + car4.company);
20         System.out.println("car4.model : " + car4.model);
21         System.out.println("car4.color : " + car4.color);
22         System.out.println("car4.maxSpeed : " + car4.maxSpeed);
23     }
24 }
```

CarExample.java_객체 생성 시 생성자 선택

7절. 생성자(Constructor)

❖ 다른 생성자 호출(this())

- 생성자 오버로딩되면 생성자 간의 중복된 코드 발생
- 초기화 내용이 비슷한 생성자들에서 이러한 현상을 많이 볼 수 있음
  - 초기화 내용을 한 생성자에 몰아 작성
  - 다른 생성자는 초기화 내용을 작성한 생성자를 this(…)로 호출

```
Car(String model) {
   this.model = model;
   this.color = "은색";
   this.maxSpeed = 250;
}

Car(String model, String color) {
   this.model = model;
   this.color = color;
   this.maxSpeed = 250;
}

Car(String model, String color, int maxSpeed) {
   this.model = model;
   this.color = color;
   this.maxSpeed = maxSpeed;
}
```

중복 코드

중복 코드

중복 코드



Car.java_다른 생성자를 호출해서 중복 코드 줄이기

Car.java

```
public class Car {
    //필드
    String company = "현대자동차";
    String model;
    String color;
    int maxSpeed;

    //생성자
    Car() {
    }

    Car(String model) {
        this(model, null, 0);
    }

    Car(String model, String color) {
        this(model, color, 0);
    }

    Car(String model, String color, int maxSpeed) {
        this.model = model;
        this.color = color;
        this.maxSpeed = maxSpeed;
    }
}
```

CarExample.java

```
public class CarExample {
    public static void main(String[] args) {
        Car car1 = new Car();
        System.out.println("car1.company : " + car1.company);
        System.out.println();

        Car car2 = new Car("자가용");
        System.out.println("car2.company : " + car2.company);
        System.out.println("car2.model : " + car2.model);
        System.out.println();

        Car car3 = new Car("자가용", "빨강");
        System.out.println("car3.company : " + car3.company);
        System.out.println("car3.model : " + car3.model);
        System.out.println("car3.color : " + car3.color);
        System.out.println();

        Car car4 = new Car("택시", "검정", 200);
        System.out.println("car4.company : " + car4.company);
        System.out.println("car4.model : " + car4.model);
        System.out.println("car4.color : " + car4.color);
        System.out.println("car4.maxSpeed : " + car4.maxSpeed);
    }
}
```

C:₩Windows₩system32₩cmd.exe

```
car1.company : 현대자동차

car2.company : 현대자동차
car2.model : 자가용

car3.company : 현대자동차
car3.model : 자가용
car3.color : 빨강

car4.company : 현대자동차
car4.model : 택시
car4.color : 검정
car4.maxSpeed : 200
계속하려면 아무 키나 누르
```

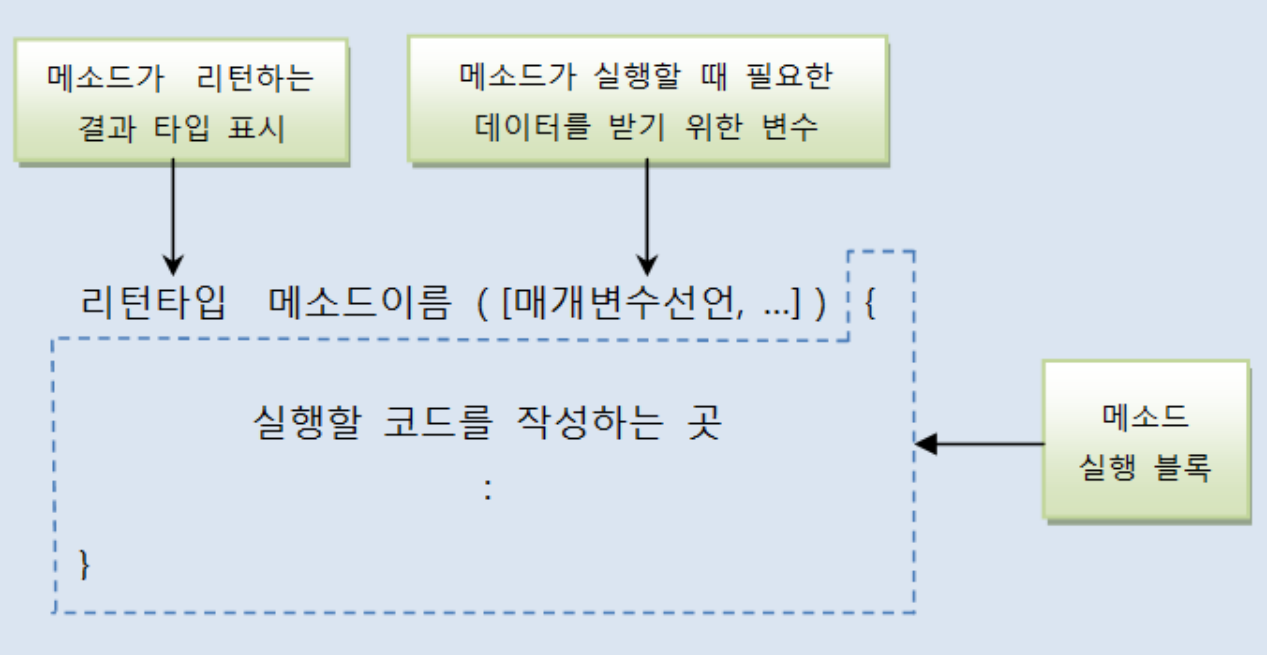
CarExample.java_객체 생성시 생성자 선택

8절. 메소드(method)

❖ 메소드란?

- 객체의 동작(기능)
- 호출해서 실행할 수 있는 중괄호 { } 블록
- 메소드 호출하면 중괄호 { } 블록에 있는 모든 코드들이 일괄 실행

❖ 메소드 선언



Calculator.java_메소드 선언

Calculator.java

```
public class Calculator {
    //메소드
    void powerOn() {
        System.out.println("전원을 켭니다.");
    }

    int plus(int x, int y) {
        int result = x + y;
        return result;
    }

    double divide(int x, int y) {
        double result = (double)x / (double)y;
        return result;
    }

    void powerOff() {
        System.out.println("전원을 끕니다");
    }
}
```

```
C:₩Windows₩system
전원을 켭니다.
result1: 11
result2: 2.5
전원을 끕니다
계속하려면 아무
```

CalculatorExample.java

```
public class CalculatorExample {
    public static void main(String[] args) {
        Calculator myCalc = new Calculator();
        myCalc.powerOn();

        int result1 = myCalc.plus(5, 6);
        System.out.println("result1: " + result1);

        byte x = 10;
        byte y = 4;
        double result2 = myCalc.divide(x, y);
        System.out.println("result2: " + result2);

        myCalc.powerOff();
    }
}
```

작은 타입에서 큰 타입으로는 자동형변환

CalculatorExample.java_메소드 호출

8절. 메소드(method)

❖ 메소드 리턴 타입

- 메소드 실행된 후 리턴하는 값의 타입

- 메소드는 리턴값이 있을 수도 있고 없을 수도 있음

[메소드 선언]

```
void powerOn() { ... }
double divide(int x, int y) { ... }
```

[메소드 호출]

```
powerOn();
double result = divide( 10, 20 );
```

❖ 메소드 이름

- 자바 식별자 규칙에 맞게 작성



8절. 메소드(method)

❖ 메소드 매개변수 선언

- 매개변수는 메소드를 실행할 때 필요한 데이터를 외부에서 받기 위해 사용
- 매개변수도 필요 없을 수 있음

[메소드 선언]

```
void powerOn() { ... }
double divide(int x, int y) { ... }
```

[메소드 호출]

```
powerOn();
double result = divide( 10, 20 );
```

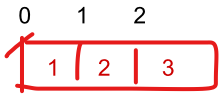
```
byte b1 = 10;
byte b2 = 20;
double result = divide(b1, b2);
```



Computer.java_매개 변수의 수를 모를 경우

Computer.java

```
1  public class Computer {
2      int sum1(int[] values) {
3          int sum = 0;
4          for(int i=0; i<values.length; i++) {
5              sum += values[i];
6          }
7          return sum;
8      }
9
10     int sum2(int ... values) {
11         int sum = 0;
12         for(int i=0; i<values.length; i++) {
13             sum += values[i];
14         }
15         return sum;
16     }
17 }
18
```



C:₩Windows₩s

```
result1: 6
result2: 15
result3: 6
result4: 15
계속하려면 아
```

ComputerExample.java

```
1  public class ComputerExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          Computer myCom = new Computer();
4
5          int[] values1 = {1, 2, 3};
6          int result1 = myCom.sum1(values1);
7          System.out.println("result1: " + result1);
8
9          int result2 = myCom.sum1(new int[] {1, 2, 3, 4, 5});
10         System.out.println("result2: " + result2);
11
12         int result3 = myCom.sum2(1, 2, 3);
           System.out.println("result3: " + result3);

           int result4 = myCom.sum2(1, 2, 3, 4, 5);
           System.out.println("result4: " + result4);
       }
19 ¤
```

ComputerExample.java_ 매개 변수의 수를 모를 경우

8절. 메소드(method)

❖ 리턴(return) 문 (p.221~224)

- 메소드 실행을 중지하고 리턴값 지정하는 역할

- 리턴값이 있는 메소드
  - 반드시 리턴(return)문 사용해 리턴값 지정해야

```
int plus(int x, int y) {
    int result = x + y;
    return result;
}
```

```
boolean isLeftGas() {
    if(gas==0) {
        System.out.println("gas 가  없습니다.");
        return false;
    }
    System.out.println("gas 가  있습니다.");
    return true;
}
```

  - return 문 뒤에 실행문 올 수 없음
- 리턴값이 없는 메소드
  - 메소드 실행을 강제 종료 시키는 역할

Car.java_return문

Car.java | CarExample.java

```
public class Car {
    //필드
    int gas;

    //생성자

    //메소드
    void setGas(int gas) {
        this.gas = gas;
    }

    boolean isLeftGas() {
        if(gas==0) {
            System.out.println("gas가 없습니다.");
            return false;
        }
        System.out.println("gas가 있습니다.");
        return true;
    }

    void run() {
        while(true) {
            if(gas > 0) {
                System.out.println("달립니다.(gas잔량:" + gas + ")");
                gas -= 1;
            } else {
                System.out.println("멈춥니다.(gas잔량:" + gas + ")");
                return;
            }
        }
    }
}
```

set 개수는 필드개수의 범위와 같다

필드값을 변경. 기본 세팅값인듯?

Car.java | CarExample.java

```
public class CarExample {
    public static void main(String[] args) {
        Car myCar = new Car();

        myCar.setGas(5);  //Car의 setGas() 메소드 호출

        boolean gasState = myCar.isLeftGas();  //Car의 isLeftGas() 메소드 호출
        if(gasState) {
            System.out.println("출발합니다.");
            myCar.run();  //Car의 run() 메소드 호출
        }

        if(myCar.isLeftGas()) {  //Car의 isLeftGas() 메소드 호출
            System.out.println("gas를 주입할 필요가 없습니다.");
        } else {
            System.out.println("gas를 주입하세요.");
        }
    }
}
```

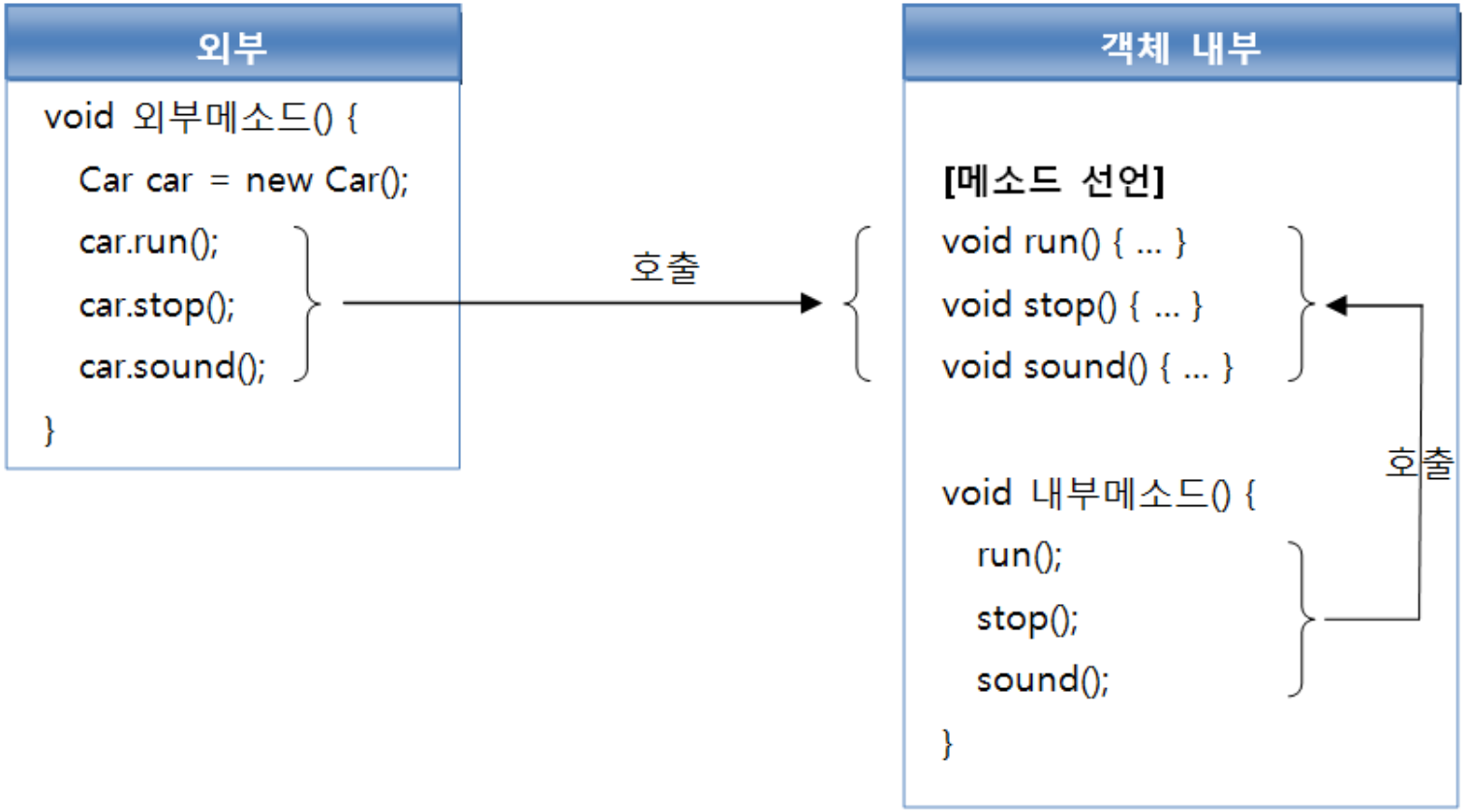
CarExample.java_ return문

```
C:₩Windows₩system32₩cmd
gas가 있습니다.
출발합니다.
달립니다.(gas잔량:5)
달립니다.(gas잔량:4)
달립니다.(gas잔량:3)
달립니다.(gas잔량:2)
달립니다.(gas잔량:1)
멈춥니다.(gas잔량:0)
gas가 없습니다.
gas를 주입하세요.
```

8절. 메소드(method)

❖ 메소드 호출

- 메소드는 클래스 내·외부의 호출에 의해 실행
  - 클래스 내부: 메소드 이름으로 호출 (p.225~228)
  - 클래스 외부: 객체 생성 후, 참조 변수를 이용해 호출 (p.228~229)



Calculator.java_클래스 내부에서 메소드 호출

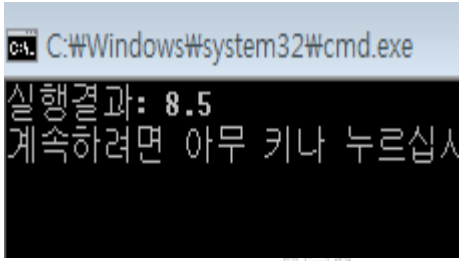
Calculator.java | CalculatorExample

```
1  public class Calculator {
2      //필드
3      //생성자
4      //메소드
5      int plus(int x, int y) {
6          int result = x + y;
7          return result;
8      }
9
10     double avg(int x, int y) {
11         double sum = plus(x, y);
12         double result = sum / 2;
13         return result;
14     }
15
16     void execute() {
17         double result = avg(7, 10);
18         println("실행결과: " + result);
19     }
20
21     void println(String message) {
22         System.out.println(message);
23     }
24 }
```

Calculator.java | CalculatorExample

```
1  public class CalculatorExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          Calculator myCalc = new Calculator();
4          myCalc.execute();
5      }
6  }
7
8
```

CalculatorExample.java_calculator의 execute()실행



Car.java_클래스 외부에서 메소드 호출

```java

public class Car {
    //필드
    int speed;

    //생성자

    //메소드
    int getSpeed() {
        return speed;
    }

    void keyTurnOn() {
        System.out.println("키를 돌립니다.");
    }

    void run() {
        for(int i=10; i<=50; i+=10) {
            speed = i;
            System.out.println("달립니다.(시속:" + speed + "km/h)");
        }
    }
}

```

내부

```java
public class CarExample {
    public static void main(String[] args) {
        Car myCar = new Car();
        myCar.keyTurnOn();
        myCar.run();
        int speed = myCar.getSpeed();
        System.out.println("현재 속도: " + speed + "km/h");
    }
}

```

외부

CarExample.java_클래스 외부에서 메소드 호출

8절. 메소드(method)

❖ 메소드 오버로딩(Overloading)

- 클래스 내에 같은 이름의 메소드를 여러 개 선언하는 것
- 하나의 메소드 이름으로 다양한 매개값 받기 위해 메소드 오버로딩
- 오버로딩의 조건: 매개변수의 타입, 개수, 순서가 달라야

```
class 클래스 {
   리턴타입  메소드이름 ( 타입 변수, ... )  { ... }
}
```

무관 / 동일 / 매개변수의 타입, 개수, 순서가 달라야함

```
   리턴타입  메소드이름 ( 타입 변수, ... )  { ... }
```

a b 임시변수명만 바꿔도 오버로딩x

```
int plus(int x, int y) {
   int result = x + y;
   return result;
}
```

plus(10, 20);

```
double plus(double x, double y) {
   double result = x + y;
   return result;
}
```

plus(10.5, 20.3);

```
void println() { .. }
void println(boolean x) { .. }
void println(char x) { .. }
void println(char[] x) { .. }
void println(double x) { .. }
void println(float x) { .. }
void println(int x) { .. }
void println(long x) { .. }
void println(Object x) { .. }
void println(String x) { .. }
```

```
int x = 10;
double y = 20.3;
plus(x, y);
```

?

```
int divide(int x, int y) { ... }
double divide(int boonja, int boonmo) { ... }
```



Calculator.java_메소드 오버로딩

```java
public class Calculator {
    //필드
    //생성자
    //메소드
    int plus(int x, int y) {
        int result = x + y;
        return result;
    }

    double avg(int x, int y) {
        double sum = plus(x, y);
        double result = sum / 2;
        return result;
    }

    void execute() {
        double result = avg(7, 10);
        println("실행결과: " + result);
    }

    void println(String message) {
        System.out.println(message);
    }
}
```

```java
public class CalculatorExample {
    public static void main(String[] args) {
        Calculator myCalc = new Calculator();
        myCalc.execute();
    }
}
```

CalculatorExample.java_메소드 오버로딩

9절. 인스턴스 멤버와 this

❖ 인스턴스 멤버란?

- 객체(인스턴스) 마다 가지고 있는 필드와 메소드
  - 이들을 각각 인스턴스 필드, 인스턴스 메소드라고 부름

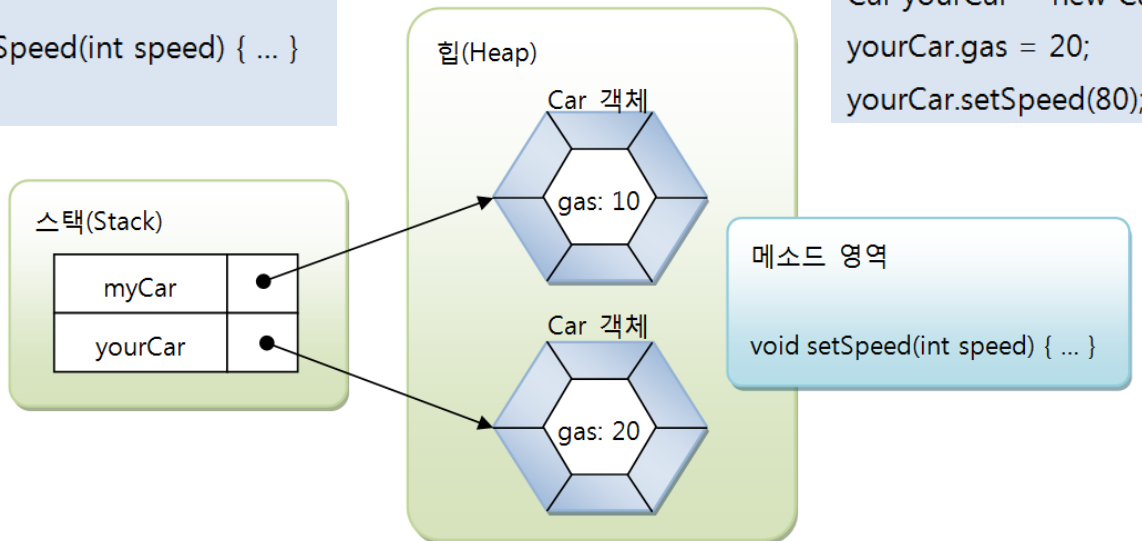
- 인스턴스 멤버는 객체 소속된 멤버이기 때문에 객체가 없이 사용불가

```
public class Car {
   //필드
   int gas;

   //메소드
   void setSpeed(int speed) { ... }
}
```

```
Car myCar = new Car();
myCar.gas = 10;
myCar.setSpeed(60);

Car yourCar = new Car();
yourCar.gas = 20;
yourCar.setSpeed(80);
```



9절. 인스턴스 멤버와 this

❖ this

- 객체(인스턴스) 자신의 참조(번지)를 가지고 있는 키워드
- 객체 내부에서 인스턴스 멤버임을 명확히 하기 위해 this. 사용
- 매개변수와 필드명이 동일할 때 인스턴스 필드임을 명확히 하기 위해 사용

```
Car(String model) {
   this.model = model;
}
void setModel(String model) {
   this.model = model;
}
```



Car.java_인스턴스 멤버와 this

```java
public class Car {
    //필드
    String model;
    int speed;

    //생성자
    Car(String model) {
        this.model = model;
    }

    //메소드
    void setSpeed(int speed) {
        this.speed = speed;
    }

    void run() {
        for(int i=10; i<=50; i+=10) {
            this.setSpeed(i);
            System.out.println(this.model + "가 달립니다.(시속:" + this.speed + "km/h)");
        }
    }
}
```

```java
public class CarExample {
    public static void main(String[] args) {
        Car myCar = new Car("포르쉐");
        Car yourCar = new Car("벤츠");

        myCar.run();
        yourCar.run();
    }
}
```

인스턴스 멤버들은 생성자를 통해 객체를 생성해서 실행

인스턴스 멤버들만 this사용

CarExample.java_인스턴스 멤버와 this

10절. 정적 멤버와 static

❖ 정적(static) 멤버란?

- 클래스에 고정된 필드와 메소드 – 정적 필드, 정적 메소드

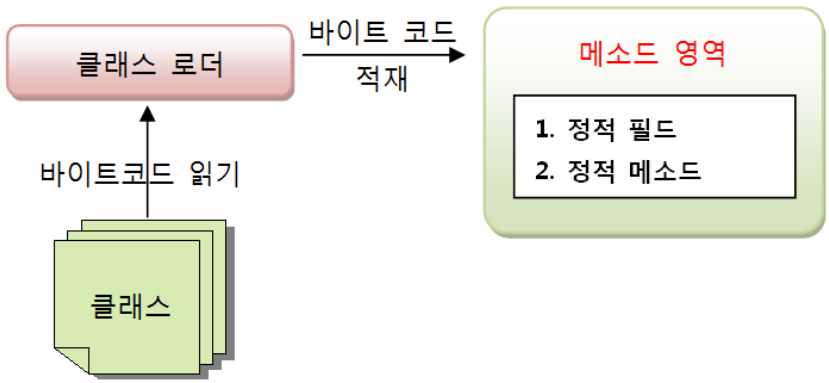
- 정적 멤버는 클래스에 소속된 멤버
  - 객체 내부에 존재하지 않고, 메소드 영역에 존재
  - 정적 멤버는 객체를 생성하지 않고 클래스로 바로 접근해 사용

❖ 정적 멤버 선언

- 필드 또는 메소드 선언할 때 **static** 키워드 붙임

```
public class 클래스 {
  //정적 필드
  static 타입 필드 [= 초기값];

  //정적 메소드
  static 리턴타입 메소드( 매개변수선언, ... ) { ... }
}
```



10절. 정적 멤버와 static

❖ 정적 멤버 사용

- 클래스 이름과 함께 도트(.) 연산자로 접근

```
클래스.필드;
클래스.메소드( 매개값, ... );
```

```
public class Calculator {
    static double pi = 3.14159;
    static int plus(int x, int y) { ... }
    static int minus(int x, int y) { ... }
}
```

[바람직한 사용]

```
double result1 = 10 * 10 * Calculator.pi;
int result2 = Calculator.plus(10, 5);
int result3 = Calculator.minus(10, 5);
```

[바람직하지 못한 사용]

```
Calculator myCalcu = new Calculator();
double result1 = 10 * 10 * myCalcu.pi;
int result2 = myCalcu.plus(10, 5);
int result3 = myCalcu.minus(10, 5);
```

10절. 정적 멤버와 static

❖ 인스턴스 멤버 선언 vs 정적 멤버 선언의 기준

- **필드**
  - **객체 마다 가지고 있어야 할 데이터 ➔ 인스턴스 필드**
  - **공용적인 데이터 ➔ 정적 필드**

```
public class Calculator {
   String color;                    //계산기 별로 색깔이 다를 수 있다.
   static double pi = 3.14159;   //계산기에서 사용하는 파이( π)값은 동일하다.
}
```

- **메소드**

스태택 클래스 자체에 소속된 변수

인스턴스 스태틱 필드에서 힙영역을 참조할 순 없다.

  - **인스턴스 필드로 작업해야 할 메소드 ➔ 인스턴스 메소드**
  - **인스턴스 필드로 작업하지 않는 메소드 ➔ 정적 메소드**

```
public Calculator {
   String color;
   void setColor(String color) { this.color = color; }
   static int plus(int x, int y) { return x + y; }
   static int minus(int x, int y) { return x – y; }
}
```

생성 시점: 클래스가 처음 사용될 때 (로딩 시) 한 번만 생성됩니다. new를 한 번도 안 해도 존재합니다.
소멸 시점: 클래스가 언로드되거나 JVM이 종료될 때 사라집니다.
개수: 객체를 몇 개 만들든 딱 하나이고, 모든 객체가 그걸 공유

Calculator.java_정적 멤버 사용

```java
public class Calculator {
    static double pi = 3.14159;

    static int plus(int x, int y) {
        return x + y;
    }

    static int minus(int x, int y) {
        return x - y;
    }
}
```

new 생성자 형성 X

객체를 100개 만들어도 pi라는 저장 공간은 메모리에 1개만 있고, 100개 객체가 모두 그 하나를 같이 봅니다.

생성자면 필드데이터로 따로 자지고 볶나?

```java
s CalculatorExample {
static void main(String[] args) {
ble result1 = 10 * 10 * Calculator.pi;
int result2 = Calculator.plus(10, 5);
int result3 = Calculator.minus(10, 5);

System.out.println("result1 : " + result1);
System.out.println("result2 : " + result2);
System.out.println("result3 : " + result3);
    }
}
```

CalculatorExample.java_정적 멤버 사용

10절. 정적 멤버와 static

❖ 정적 초기화 블록

- 클래스가 메소드 영역으로 로딩될 때 자동으로 실행하는 블록

```
static {
    ...
}
```

- 정적 필드의 복잡한 초기화 작업과 정적 메소드 호출 가능
- 클래스 내부에 여러 개가 선언되면 선언된 순서대로 실행

```
public class Television {
    static String company = "Samsung";
    static String model = "LCD";
    static String info;

    static {
        info = company + "-" + model;
    }
}
```



Television.java_정적 초기화 블록

```
public class Television {
   static String company = "Samsung";
   static String model = "LCD";
   static String info;

   static {
      info = company + "-" + model;
   }
}
```

```
1 public class TelevisionExample {
2     public static void main(String[] args) {
3         System.out.println(Television.info);
4     }
5 }
```

TelevisionExample.java_정적 초기화 블록

10절. 정적 멤버와 static

❖ 정적 메소드와 정적 블록 작성시 주의할 점

- 객체가 없어도 실행 가능
- 블록 내부에 인스턴스 필드나 인스턴스 메소드 사용 불가
- 객체 자신의 참조인 this 사용 불가
  - EX) main()

```
//인스턴스 필드와 메소드
int field1;
void method1() { ... }

//정적 필드와 메소드
static int field2;
static void method2() { ... }
```

```
//정적 블록
static {
    field1 = 10;        (x)
    method1();          (x)
    field2 = 10;        (o)
    method2();          (o)
}

//정적 메소드
static void Method3 {
    this.field1 = 10;       (x)
    this.method1();         (x)
    field2 = 10;            (o)
    method2();              (o)
}
```

컴파일 에러

컴파일 에러

```
static void Method3() {
    ClassName obj = new ClassName();
    obj.field1 = 10;
    obj.method1();
}
```



정적 메소드와 블록 선언 시 주의점

```
1  public class Car {
2      int speed;
3
4      void run() {
5          System.out.println(speed + "으로 달립니다.");
6      }
7
8      public static void main(String[] args) {
9          Car myCar = new Car();
10         myCar.speed = 60;
11         myCar.run();
12     }
13 }
```



10절. 정적 멤버와 static

❖ 싱글톤(Singleton)

- 하나의 애플리케이션 내에서 단 하나만 생성되는 객체

❖ 싱글톤을 만드는 방법

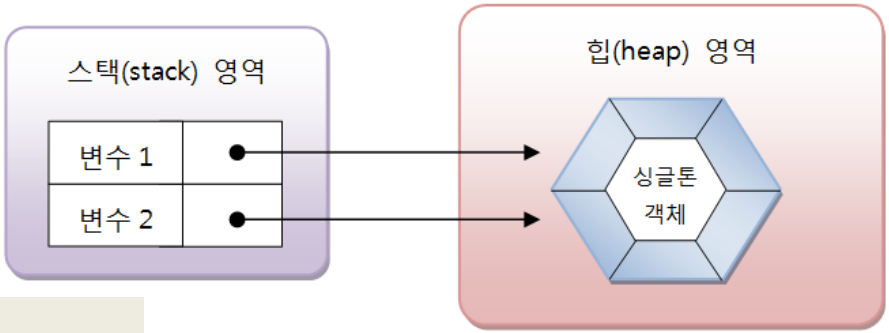
- 외부에서 new 연산자로 생성자를 호출할 수 없도록 막기
  - private 접근 제한자를 생성자 앞에 붙임
- 클래스 자신의 타입으로 정적 필드 선언
  - 자신의 객체를 생성해 초기화
  - private 접근 제한자 붙여 외부에서 필드 값 변경 불가하도록
- 외부에서 호출할 수 있는 정적 메소드인 getInstance() 선언
  - 정적 필드에서 참조하고 있는 자신의 객체 리턴



10절. 정적 멤버와 static

❖ 싱글톤 얻는 방법

```
클래스 변수 1 = 클래스.getInstance();
클래스 변수 2 = 클래스.getInstance();
```




```
/*
Singleton obj1 = new Singleton();  //컴파일 에러
Singleton obj2 = new Singleton();  //컴파일 에러
*/

Singleton obj1 = Singleton.getInstance();
Singleton obj2 = Singleton.getInstance();

if(obj1 == obj2) {
   System.out.println("같은 Singleton 객체 입니다.");
} else {
   System.out.println("다른 Singleton 객체 입니다.");
}
```

Singleton.java 싱글톤

```java
public class Singleton {
    private static Singleton singleton = new Singleton();

    private Singleton() {}

    static Singleton getInstance() {
        return singleton;
    }
}
```

```java
public class SingletonExample {
    public static void main(String[] args) {
        /*
        Singleton obj1 = new Singleton();  //컴파일 에러
        Singleton obj2 = new Singleton();  //컴파일 에러
        */

        Singleton obj1 = Singleton.getInstance();
        Singleton obj2 = Singleton.getInstance();

        if(obj1 == obj2) {
            System.out.println("같은 Singleton 객체 입니다.");
        } else {
            System.out.println("다른 Singleton 객체 입니다.");
        }
    }
}
```

11절. final 필드와 상수(static final)

❖ final 필드

- 최종적인 값을 갖고 있는 필드 = 값을 변경할 수 없는 필드
- final 필드의 딱 한번의 초기값 지정 방법
  - 필드 선언 시
  - 생성자

```
public class Person {
    final String nation = "Korea";
    final String ssn;
    String name;

    public Person(String ssn, String name) {
        this.ssn = ssn;
        this.name = name;
    }
}
```



Person.java final 필드 선언과 초기화

필드 변수형이 static /final 이런 느낌인가

```java
public class Person {
    final String nation = "Korea";
    final String ssn;
    String name;

    public Person(String ssn, String name) {
        this.ssn = ssn;
        this.name = name;
    }
}
```

개개인 사람별로 데이터를 수집할 때 유용함
사람 사물별 고유한 특징 정보

```java
public class PersonExample {
    public static void main(String[] args) {
        Person p1 = new Person("123456-1234567", "계백");

        System.out.println(p1.nation);
        System.out.println(p1.ssn);
        System.out.println(p1.name);

        //p1.nation = "usa";
        //p1.ssn = "654321-7654321";
        p1.name = "을지문덕";;
    }
}
```

PersonExample.java final 필드 테스트

11절. final 필드와 상수(static final)

❖ 상수(static final)

- 상수 = 정적 final 필드
  - final 필드:
    - 객체마다 가지는 불변의 인스턴스 필드
  - **상수(static final):** 이건 진짜 누구에게나 똑같이 적용되는 고유한 상수 불변?
    - 객체마다 가지고 있지 않음
    - 메소드 영역에 클래스 별 로 관리되는 불변의 정적 필드
    - 공용 데이터로서 사용
- 상수 이름은 전부 대문자로 작성
- 다른 단어가 결합되면 _ 로 연결



Earth.java 상수 선언

```java
public class Earth {
    static final double EARTH_RADIUS = 6400;
    static final double EARTH_SURFACE_AREA;

    static {
        EARTH_SURFACE_AREA = 4 * Math.PI * EARTH_RADIUS * EARTH_RADIUS;
    }
}
```

대문자로

java.lang에 살아서 import안 해도 됨

```java
public class EarthExample {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("지구의 반지름: " + Earth.EARTH_RADIUS + " km");
        System.out.println("지구의 표면적: " + Earth.EARTH_SURFACE_AREA + "  km^2");
    }
}
```

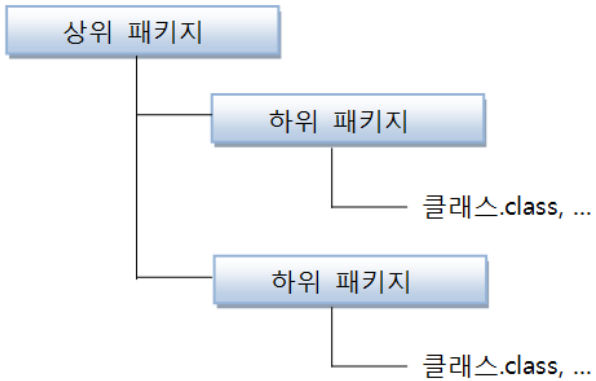
EarthExample.java 상수 사용

12절. 패키지(package)

❖ 패키지란?

- 클래스를 기능별로 묶어서 그룹 이름을 붙여 놓은 것
  - 파일들을 관리하기 위해 사용하는 폴더(디렉토리)와 비슷한 개념
  - 패키지의 물리적인 형태는 파일 시스템의 폴더

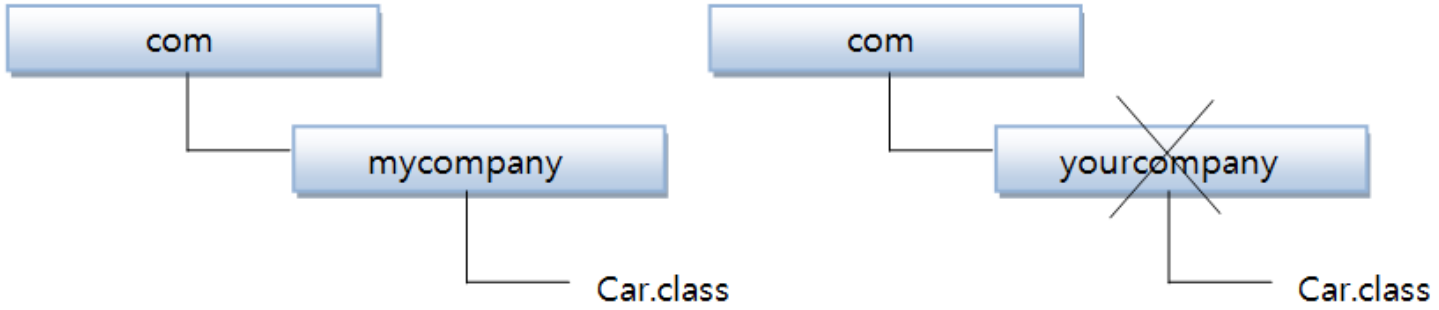
- 클래스 이름의 일부
  - 클래스를 유일하게 만들어주는 식별자
  - 전체 클래스 이름 = 상위패키지.하위패키지.클래스
  - 클래스명이 같아도 패키지명이 다르면 다른 클래스로 취급



12절. 패키지(package)

❖ 패키지란?

- 클래스 선언할 때 패키지 결정
  - 클래스 선언할 때 포함될 패키지 선언
  - 클래스 파일은(~.class) 선언된 패키지와 동일한 폴더 안에서만 동작
  - 클래스 파일은(~.class) 다른 폴더 안에 넣으면 동작하지 않음



improt문

- 사용할 클래스가 속한 패키지를 지정하는데 사용.
- import문을 사용하면 클래스를 사용할 때 패키지명을 생략할 수 있다.

```
class ImportTest {
    java.util.Date today = new java.util.Date();
    // ...
}
```

→

```
import java.util.*;

class ImportTest {
    Date today = new Date();
}
```

date로 세부적으로 지정할 필요없음. 메모리부하 무관

- java.lang패키지의 클래스는 import하지 않고도 사용할 수 있다.

String, Object, System, Thread ...

```
import java.lang.*;

class ImportTest2
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("Hello World!");
    }
}
```

```
public static void main(java.lang.String[] args)
{
    java.lang.System.out.println("Hello World!");
}
```

12절. 패키지(package)

❖ import문의 선언

- import문은 패키지문과 클래스선언의 사이에 선언한다.

일반적인 소스파일(*.java)의 구성은 다음의 순서로 되어 있다.

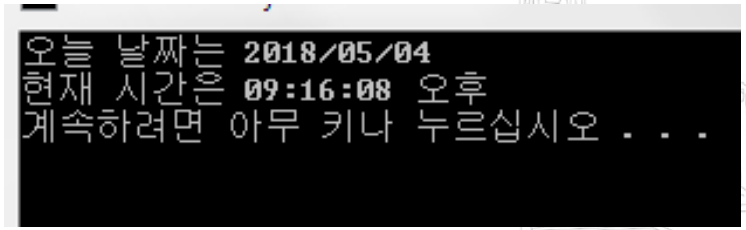
① package문
② import문
③ 클래스 선언

- import문을 선언하는 방법은 다음과 같다.

```
import 패키지명.클래스명;
   또는
import 패키지명.*;
```

import문 예제

```
1  import java.text.SimpleDateFormat;
2  import java.util.Date;
3
4  class ImportTest
5  {
6      public static void main(String[] args)
7      {
8          Date today = new Date();
9
10         SimpleDateFormat date = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd");
11         SimpleDateFormat time = new SimpleDateFormat("hh:mm:ss a");
12
13         System.out.println("오늘 날짜는 " + date.format(today));
14         System.out.println("현재 시간은 " + time.format(today));
15     }
16 }
17
```



static import문

- static import문을 사용하면 static 멤버를 호출할 때 클래스 이름을 생략가능
  - system.out.println(Math.random());
    - out.println(random())

```
1  import static java.lang.System.out;
2  import static java.lang.Math.*;
3
4  class StaticImportEx1 {
5      public static void main(String[] args) {
6          // System.out.println(Math.random());
7          out.println(random());
8
9          // System.out.println("Math.PI :"+Math.PI);
10         out.println("Math.PI :" + PI);
11     }
12 }
```

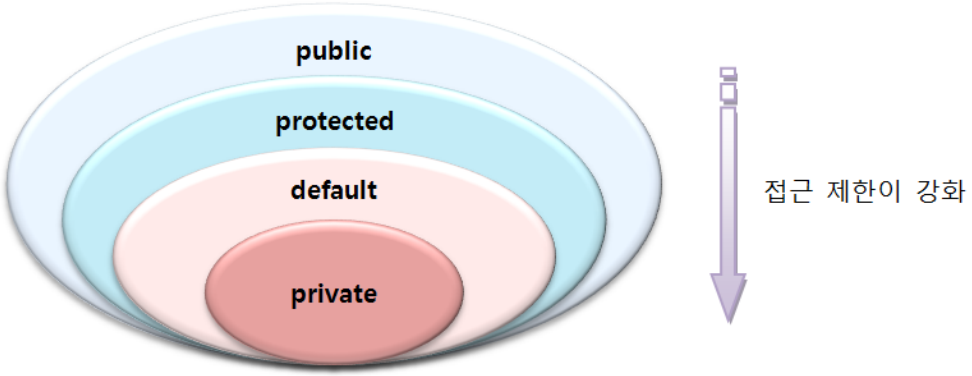
```
0.8167888631238076
Math.PI :3.141592653589793
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

13절. 접근 제한자

❖ 접근 제한자(Access Modifier)

- 클래스 및 클래스의 구성 멤버에 대한 접근을 제한하는 역할
  - 다른 패키지에서 클래스를 사용하지 못하도록 (클래스 제한)
  - 클래스로부터 객체를 생성하지 못하도록 (생성자 제한)
  - 특정 필드와 메소드를 숨김 처리 (필드와 메소드 제한)

- 접근 제한자의 종류

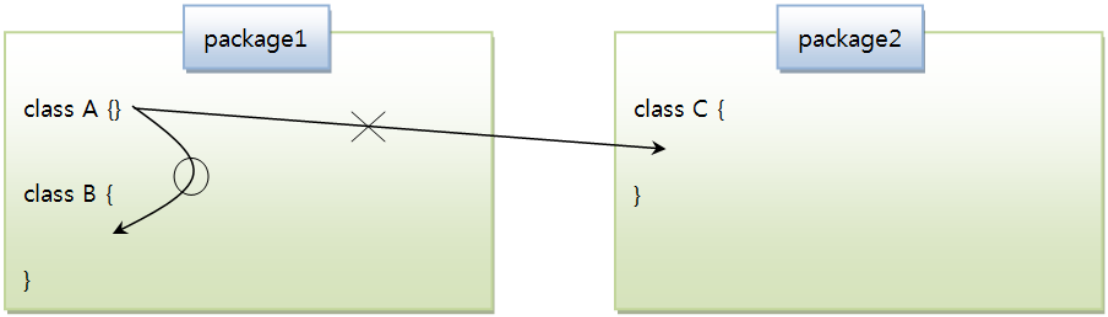


접근 제한	적용 대상	접근할 수 없는 클래스
public	클래스, 필드, 생성자, 메소드	없음
protected	필드, 생성자, 메소드	자식 클래스가 아닌 다른 패키지에 소속된 클래스
default	클래스, 필드, 생성자, 메소드	다른 패키지에 소속된 클래스
private	필드, 생성자, 메소드	모든 외부 클래스

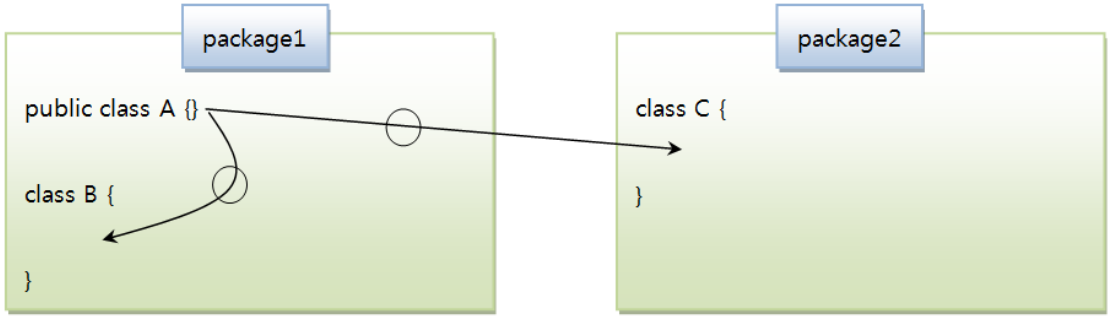
13절. 접근 제한자

❖ 클래스의 접근 제한

- default
  - 클래스 선언할 때 public 생략한 경우
  - 다른 패키지에서는 사용 불가

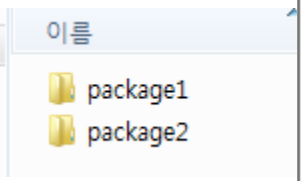


- public
  - 다른 개발자가 사용할 수 있도록 라이브러리 클래스로 만들 때 유용



A.java 클래스의 접근 제한

```
1  package package1;
2
3  class A {
4
5  }
6
```



B.java 클래스의 접근 제한

```
1  package sec13.exam01_class_access.package1;
2
3  public class B {
4      A a;
5  }
```

```
1  package sec13.exam01_class_access.package2;
2
3  import sec13.exam01_class_access.package1.*;
4
5  public class C {
6      //A a;
7      B b;
8  }
```

C.java 클래스의 접근 제한

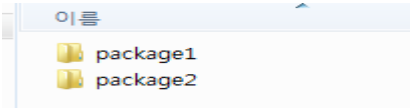
13절. 접근 제한자

❖ 생성자 접근 제한 (p.260~262)

- 생성자가 가지는 접근 제한에 따라 호출 여부 결정



A.java 생성자의 접근 제한



B.java 생성자의 접근 제한

```java
package sec13.exam02_constructor_access.package1;

public class A {
    //필드
    A a1 = new A(true);
    A a2 = new A(1);
    A a3 = new A("문자열");

    //생성자
    public A(boolean b) {}
    A(int b) {}
    private A(String s) {}
}
```

```java
package sec13.exam02_constructor_access.package1;

public class B {
    //필드
    A a1 = new A(true);
    A a2 = new A(1);
    //A a3 = new A("문자열");
}
```

```java
package sec13.exam02_constructor_access.package2;

import sec13.exam02_constructor_access.package1.A;

public class C {
  //필드
    A a1 = new A(true);
    //A a2 = new A(1);
    //A a3 = new A("문자열");
}
```

C.java 생성자의 접근 제한

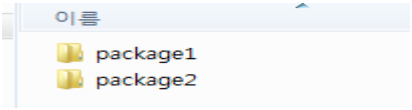
13절. 접근 제한자

❖ 필드와 메소드의 접근 제한 (p.262~264)

- 클래스 내부, 패키지 내, 패키지 상호간에 사용할 지 고려해 선언



A.java 필드와 메소드의 접근 제한



B.java 필드와 메소드의 접근 제한

```java
package sec13.exam03_field_method_access.package1;

public class A {
    //필드
    public int field1;
    int field2;
    private int field3;

    //생성자
    public A() {
        field1 = 1;
        field2 = 1;
        field3 = 1;

        method1();
        method2();
        method3();
    }

    //메소드
    public void method1() {}
    void method2() {}
    private void method3() {}
}
```

```java
package sec13.exam03_field_method_access.package1;

public class B {
    public B() {
        A a = new A();
        a.field1 = 1;
        a.field2 = 1;
        //a.field3 = 1;

        a.method1();
        a.method2();
        //a.method3();
    }
}
```

```java
package sec13.exam03_field_method_access.package2;

import sec13.exam03_field_method_access.package1.A;

public class C {
    public C() {
        A a = new A();
        a.field1 = 1;
        //a.field2 = 1;
        //a.field3 = 1;

        a.method1();
        //a.method2();
        //a.method3();
    }
}
```

C.java 필드와 메소드의 접근 제한

14절. Getter와 Setter

- 클래스 선언할 때 필드는 일반적으로 private 접근 제한
  - 읽기 전용 필드가 있을 수 있음 (Getter의 필요성)
  - 외부에서 엉뚱한 값으로 변경할 수 없도록 (Setter의 필요성)

- Getter
  - private 필드의 값을 리턴 하는 역할 – 필요할 경우 필드 값 가공
  - getFieldName() 또는 isFieldName() 메소드
    - 필드 타입이 boolean 일 경우 isFieldName()

- Setter
  - 외부에서 주어진 값을 필드 값으로 수정
    - 필요할 경우 외부의 값을 유효성 검사
  - setFieldName(타입 변수) 메소드
    - 매개 변수 타입은 필드의 타입과 동일



Car.java _Getter와 Setter 메소드 선언

```java
package sec14.exam01_getter_setter;

public class Car {
    //필드
    private int speed;
    private boolean stop;

    //생성자

    //메소드
    public int getSpeed() {
        return speed;
    }
    public void setSpeed(int speed) {
        if(speed < 0) {
            this.speed = 0;
            return;
        } else {
            this.speed = speed;
        }
    }

    public boolean isStop() {
        return stop;
    }
    public void setStop(boolean stop) {
        this.stop = stop;
        this.speed = 0;
    }
}
```

```java
package sec14.exam01_getter_setter;

public class CarExample {
    public static void main(String[] args) {
        Car myCar = new Car();

        //잘못된 속도 변경
        myCar.setSpeed(-50);

        System.out.println("현재 속도: " + myCar.getSpeed());

        //올바른 속도 변경
        myCar.setSpeed(60);

        //멈춤
        if(!myCar.isStop()) {
            myCar.setStop(true);
        }

        System.out.println("현재 속도: " + myCar.getSpeed());
    }
}
```

CarExample.java _Getter와 Setter 메소드 사용

Car.java _Getter와 Setter 메소드 선언

```java
public class Car {
    //필드
    private int speed;
    private boolean stop;

    //생성자

    //메소드
    public int getSpeed() {
        return speed;
    }
    public void setSpeed(int speed) {
        if(speed < 0) {
            this.speed = 0;
            return;
        } else {
            this.speed = speed;
        }
    }

    public boolean isStop() {
        return stop;
    }
    public void setStop(boolean stop) {
        this.stop = stop;
        this.speed = 0;
    }
}
```

```java
public class CarExample {
    public static void main(String[] args) {
        Car myCar = new Car();

        //잘못된 속도 변경
        myCar.setSpeed(-50);

        System.out.println("현재 속도: " + myCar.getSpeed());

        //올바른 속도 변경
        myCar.setSpeed(60);

        //멈춤
        if(!myCar.isStop()) {
            myCar.setStop(true);
        }

        System.out.println("현재 속도: " + myCar.getSpeed());
    }
}
```

CarExample.java _Getter와 Setter 메소드 사용

7장. 상속

이것이 자바다



Contents

- 1절. 상속 개념
- 2절. 클래스 상속(extends)
- 3절. 부모 생성자 호출(super(…))
- 4절. 메소드 재정의(Override)
- 5절. final 클래스와 final 메소드
- 6절. protected 접근 제한자
- 7절. 타입변환과 다형성(polymorphism)
- 8절. 추상 클래스(Abstract Class)

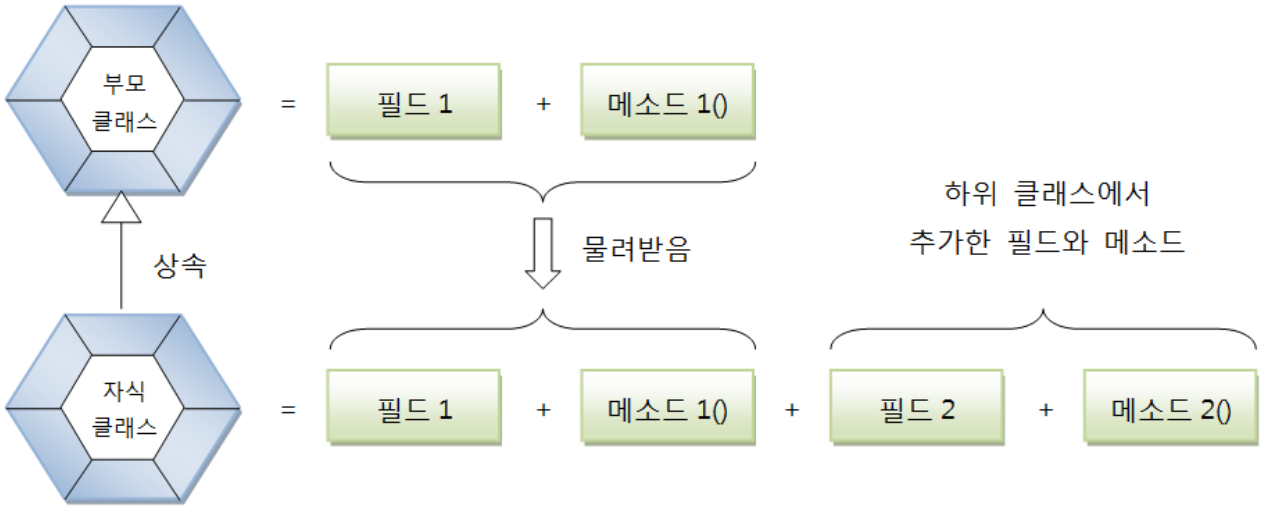


1절. 상속 개념

❖ 상속(Inheritance)이란?

- 현실 세계:
  - 부모가 자식에게 물려주는 행위
  - 부모가 자식을 선택해서 물려줌

- 객체 지향 프로그램:
  - 자식(하위, 파생) 클래스가 부모(상위) 클래스의 멤버를 물려받는 것
  - 자식이 부모를 선택해 물려받음
  - 상속 대상: 부모의 필드와 메소드



1절. 상속 개념

❖ 상속(Inheritance) 개념의 활용

- 상속의 효과
  - 부모 클래스 재사용해 자식 클래스 빨리 개발 가능
  - 반복된 코드 중복 줄임
  - 유지 보수 편리성 제공
  - 객체 다형성 구현 가능

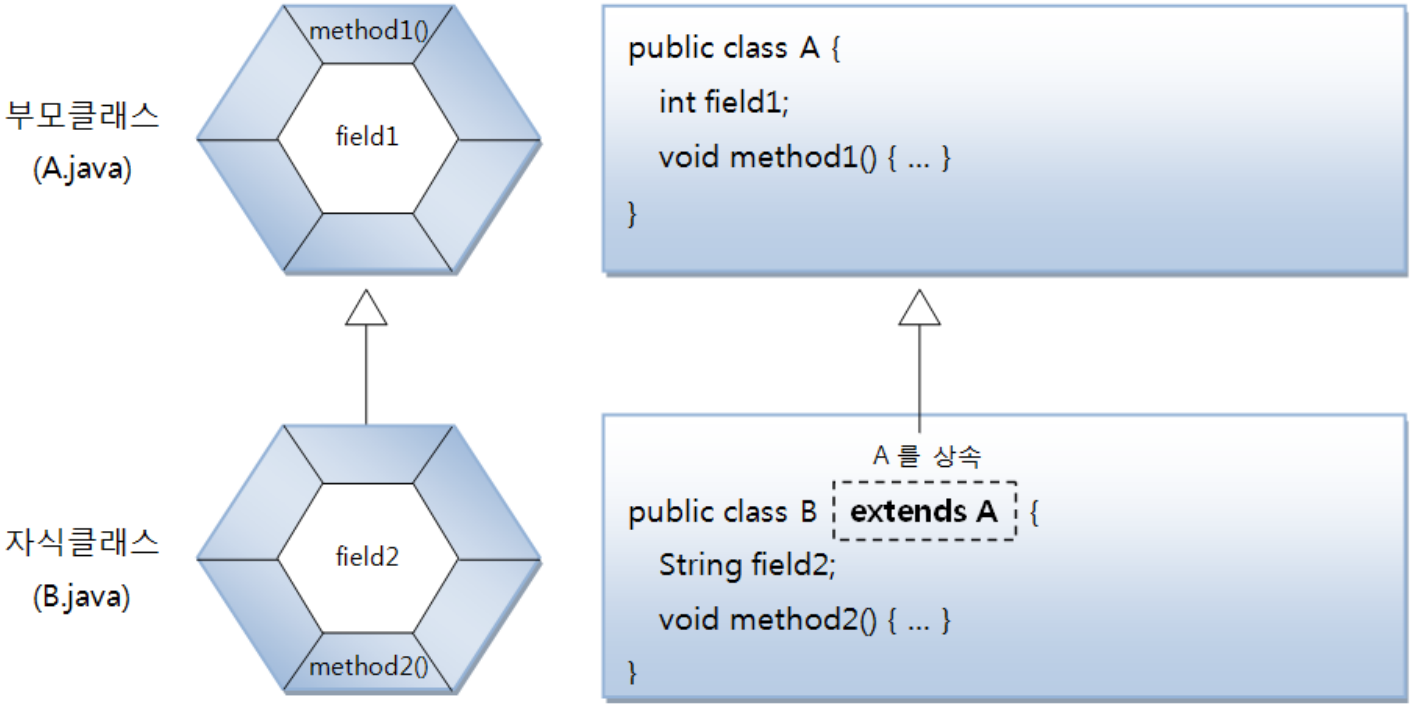
- 상속 대상 제한
  - 부모 클래스의 private 접근 갖는 필드와 메소드 제외
  - 부모 클래스가 다른 패키지에 있을 경우, default 접근 갖는 필드와 메소드도 제외



2절. 클래스 상속(extends)

❖ extends 키워드

- 자식 클래스가 상속할 부모 클래스를 지정하는 키워드



- 자바는 단일 상속 - 부모 클래스 나열 불가

```
class 자식클래스 extends 부모클래스1, 부모클래스2 {
}
```

CellPhone.java _부모 클래스

```
1  public class CellPhone {
2      //필드
3      String model;
4      String color;
5
6      //생성자
7
8      //메소드
9      void powerOn() { System.out.println("전원을 켭니다."); }
10     void powerOff() { System.out.println("전원을 끕니다."); }
11     void bell() { System.out.println("벨이 울립니다."); }
12     void sendVoice(String message) { System.out.println("자기: " + message); }
13     void receiveVoice(String message) { System.out.println("상대방: " + message); }
14     void hangUp() { System.out.println("전화를 끊습니다."); }
15 }
16
```



DmbCellPhone.java _자식 클래스

```java
public class DmbCellPhone extends CellPhone {
    //필드
    int channel;

    //생성자
    DmbCellPhone(String model, String color, int channel) {
        this.model = model;
        this.color = color;
        this.channel = channel;
    }

    //메소드
    void turnOnDmb() {
        System.out.println("채널 " + channel + "번 DMB 방송 수신을 시작합니다.");
    }
    void changeChannelDmb(int channel) {
        this.channel = channel;
        System.out.println("채널 " + channel + "번으로 바꿉니다.");
    }
    void turnOffDmb() {
        System.out.println("DMB 방송 수신을 멈춥니다.");
    }
}

```

DmbCellPhoneExample.java _자식 클래스 사용

```
    ├---+---1---+---2---+---3---+---4---+---5---+---6---+---7---+--
 1  public class DmbCellPhoneExample {
 2      public static void main(String[] args) {
 3          //DmbCellPhone 객체 생성
 4          DmbCellPhone dmbCellPhone = new DmbCellPhone("자바폰", "검정", 10);
 5
 6          //CellPhone으로부터 상속 받은 필드
 7          System.out.println("모델: " + dmbCellPhone.model);
 8          System.out.println("색상: " + dmbCellPhone.color);
 9
10          //DmbCellPhone의 필드
11          System.out.println("채널: " + dmbCellPhone.channel);
12
13          //CellPhone으로부터 상속 받은 메소드 호출
14          dmbCellPhone.powerOn();
15          dmbCellPhone.bell();
16          dmbCellPhone.sendVoice("여보세요");
17          dmbCellPhone.receiveVoice("안녕하세요! 저는 홍길동인데요");
18          dmbCellPhone.sendVoice("아~ 예 반갑습니다.");
19          dmbCellPhone.hangUp();
20
21          //DmbCellPhone의 메소드 호출
22          dmbCellPhone.turnOnDmb();
23          dmbCellPhone.changeChannelDmb(12);
24          dmbCellPhone.turnOffDmb();
25      }
26  }
```

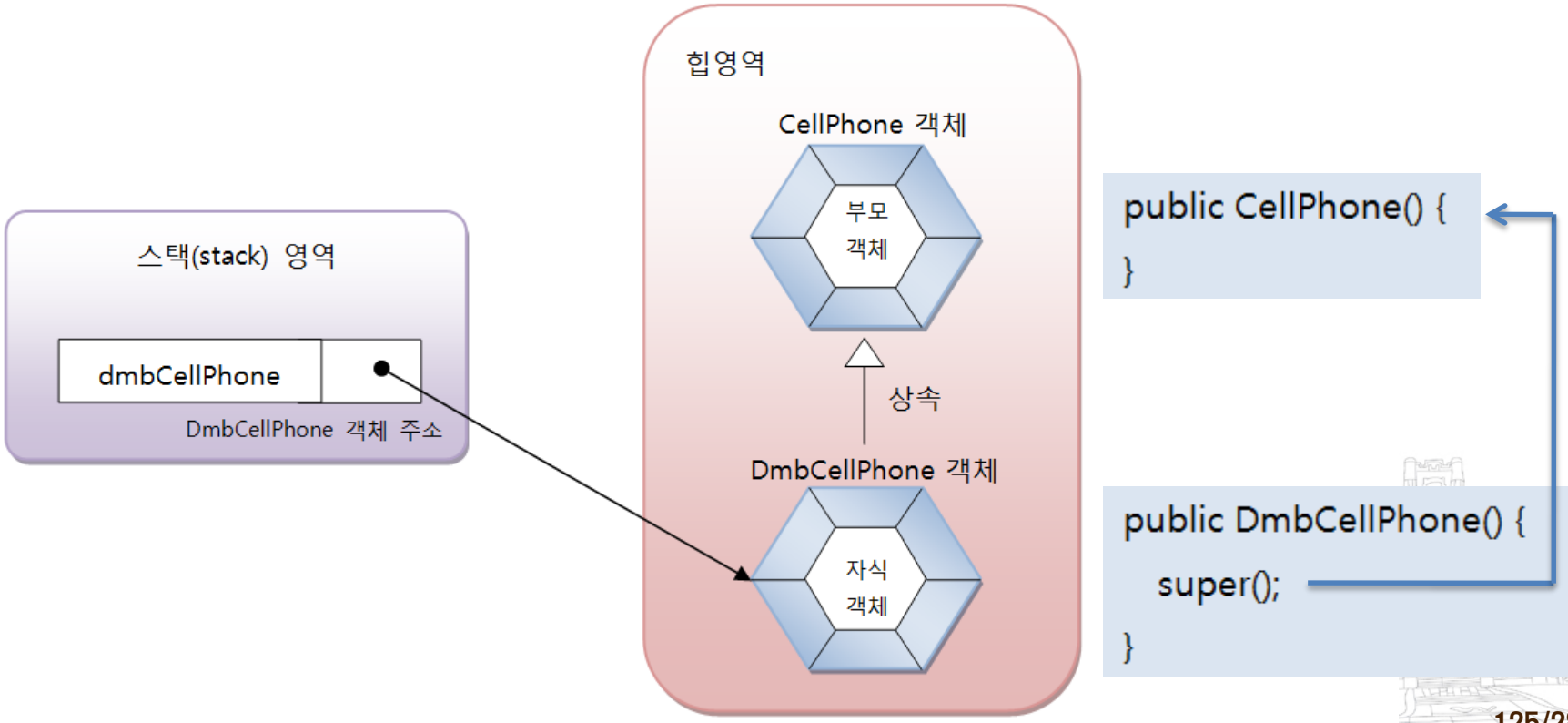


3절. 부모 생성자 호출(super(…))

❖ 자식 객체 생성하면 부모 객체도 생성되는가?

- 부모 없는 자식 없음
  - 자식 객체 생성할 때는 부모 객체부터 생성 후 자식 객체 생성
  - 부모 생성자 호출 완료 후 자식 생성자 호출 완료

```
DmbCellPhone dmbCellPhone = new DmbCellPhone();
```



3절. 부모 생성자 호출(super(…))

❖ 명시적인 부모 생성자 호출

- 부모 객체 생성할 때, 부모 생성자 선택해 호출

```
자식클래스( 매개변수선언, ... ) {
   super( 매개값, ... );
   ...
}
```

- super(매개값,…)
  - 매개값과 동일한 타입, 개수, 순서 맞는 부모 생성자 호출
- 부모 생성자 없다면 컴파일 오류 발생
- 반드시 자식 생성자의 첫 줄에 위치
- 부모 클래스에 기본(매개변수 없는) 생성자가 없다면 필수 작성



People.java _부모 클래스

```java
public class People {
    public String name;
    public String ssn;

    public People(String name, String ssn) {
        this.name = name;
        this.ssn = ssn;
    }
}
```

```java
public class Student extends People{
    public int studentNo;

    public Student(String name, String ssn, int studentNo) {
        super(name, ssn);
        this.studentNo = studentNo;
    }
}
```

People.java _자식 클래스



People.java _자식 객체 이용

```
1 public class StudentExample {
2     public static void main(String[] args) {
3         Student student = new Student("홍길동", "123456-1234567", 1);
4         System.out.println("name : " + student.name);
5         System.out.println("ssn : " + student.ssn);
6         System.out.println("studentNo : " + student.studentNo);
7     }
8 }
```



오버라이딩(overriding)이란?

"조상클래스로부터 상속받은 메서드의 내용을 상속받는 클래스에 맞게 변경하는 것을 오버라이딩이라고 한다."

*

```
class Point {
      int x;
      int y;

      String getLocation() {
            return "x :" + x + ", y :"+ y;
      }
}

class Point3D extends Point {
      int z;
      String getLocation() {      // 오버라이딩
            return "x :" + x + ", y :"+ y + ", z :" + z;
      }
}
```

오버라이딩의 조건

1. 선언부가 같아야 한다.(이름, 매개변수, 리턴타입)

2. 접근제어자를 좁은 범위로 변경할 수 없다.
   - 조상의 메서드가 protected라면, 범위가 같거나 넓은 protected나 public으로만 변경할 수 있다.
     - public**을** default**나** private**으로 수정 불가**
     - **반대로** default**는** public **으로 수정 가능**

3. 조상클래스의 메서드보다 많은 수의 예외를 선언할 수 없다.

```
class Parent {
    void parentMethod() throws IOException, SQLException {
        // ...
    }
}

class Child extends Parent {
    void parentMethod() throws IOException {
        //..
    }
}

class Child2 extends Parent {
    void parentMethod() throws Exception {
        //..
    }
}
```



4절. 메소드 재정의(Override)

❖ @Override 어노테이션

- 컴파일러에게 부모 클래스의 메소드 선언부와 동일한지 검사 지시
- 정확한 메소드 재정의 위해 붙여주면 OK

❖ 메소드 재정의 효과

- 부모 메소드는 숨겨지는 효과 발생
  - 재정의된 자식 메소드 실행

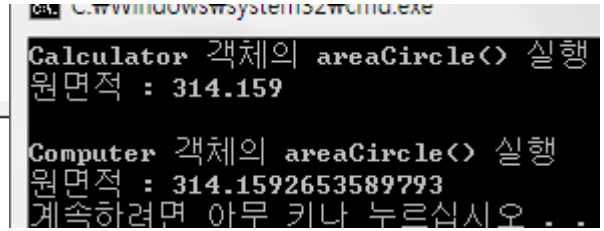


Calculator.java _부모 클래스

```java
public class Calculator {
    double areaCircle(double r) {
        System.out.println("Calculator 객체의 areaCircle() 실행");
        return 3.14159 * r * r;
    }
}
```

```java
    @Override
    double areaCircle(double r) {
    System.out.println("Computer 객체의 areaCircle() 실행");
        return Math.PI * r * r;
    }
}
```

Computer.java _자식 클래스




```java
public class ComputerExample {
    public static void main(String[] args) {
        int r = 10;
        Calculator calculator = new Calculator();
        System.out.println("원면적 : " + calculator.areaCircle(r));
        System.out.println();
        Computer computer = new Computer();
        System.out.println("원면적 : " + computer.areaCircle(r));
    }
}
```

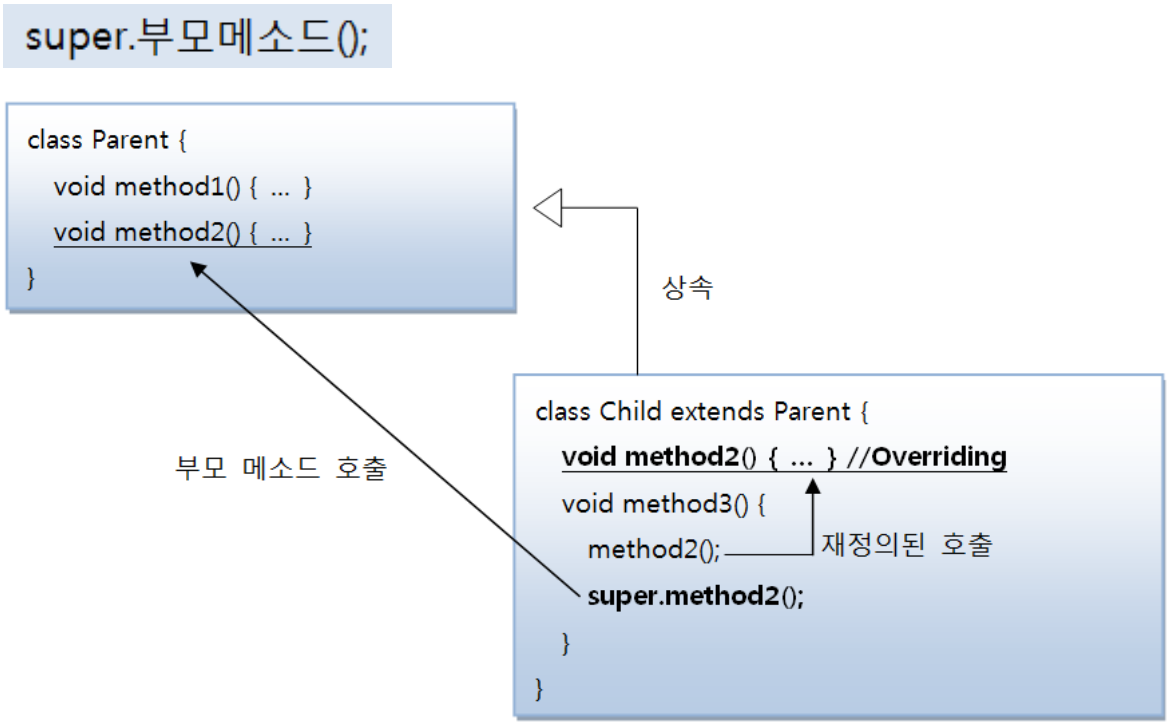
ComputerExample.java _메소드 오버라이딩 테스트

4절. 메소드 재정의(Override)

❖ 부모 메소드 사용(super)

- 메소드 재정의는 부모 메소드 숨기는 효과 !!
  - 자식 클래스에서는 재정의된 메소드만 호출

- 자식 클래스에서 수정되기 전 부모 메소드 호출 – super 사용
  - super는 부모 객체 참조(참고: this는 자신 객체 참조)



Airplane.java _super 변수

```java
public class Airplane {
    public void land() {
        System.out.println("착륙합니다.");
    }
    public void fly() {
        System.out.println("일반비행합니다.");
    }
    public void takeOff() {
        System.out.println("이륙합니다.");
    }
}
```

SupersonicAirplane.java _super 변수

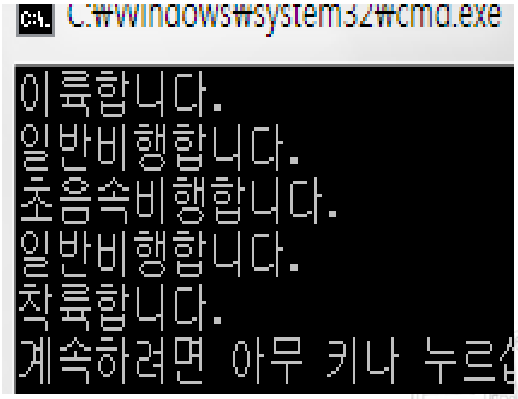
```java
public class SupersonicAirplane extends Airplane {
    public static final int NORMAL = 1;
    public static final int SUPERSONIC = 2;

    public int flyMode = NORMAL;

    @Override
    public void fly() {
        if(flyMode == SUPERSONIC) {
            System.out.println("초음속비행합니다.");
        } else {
            //Airplane 객체의 fly() 메소드 호출
            super.fly();
        }
    }
```

```java
public class SupersonicAirplaneExample {
    public static void main(String[] args) {
        SupersonicAirplane sa = new SupersonicAirplane();
        sa.takeOff();
        sa.fly();
        sa.flyMode = SupersonicAirplane.SUPERSONIC;
        sa.fly();
        sa.flyMode = SupersonicAirplane.NORMAL;
        sa.fly();
        sa.land();
    }
}
```

SupersoniAirplaneExample.java _super 변수



5절. final 클래스와 final 메소드

❖ final 키워드의 용도

- final 필드: 수정 불가 필드
- final 클래스: 부모로 사용 불가한 클래스
- final 메소드: 자식이 재정의할 수 없는 메소드

❖ 상속할 수 없는 final 클래스

- 자식 클래스 만들지 못하도록 final 클래스로 생성

```
public final class 클래스 { ... }
```

```
public final class String { .. }
```

```
public class NewString extends String { ... }
```

❖ 오버라이딩 불가한 final 메소드

- 자식 클래스가 재정의 못하도록 부모 클래스의 메소드를 final로 생성



Car.java _재정의 할 수 없는 final 메소드

```java
public class Car {
    //필드
    public int speed;

    //메소드
    public void speedUp() {
        speed += 1;
    }

    //final 메소드
    public final void stop() {
        System.out.println("차를 멈춤");
        speed = 0;
    }
}
```

```
    ├---+----1----+----2----+----3----+----4----+---
```

```java
public class SportsCar extends Car {
    @Override
    public void speedUp() {
        speed += 10;
    }

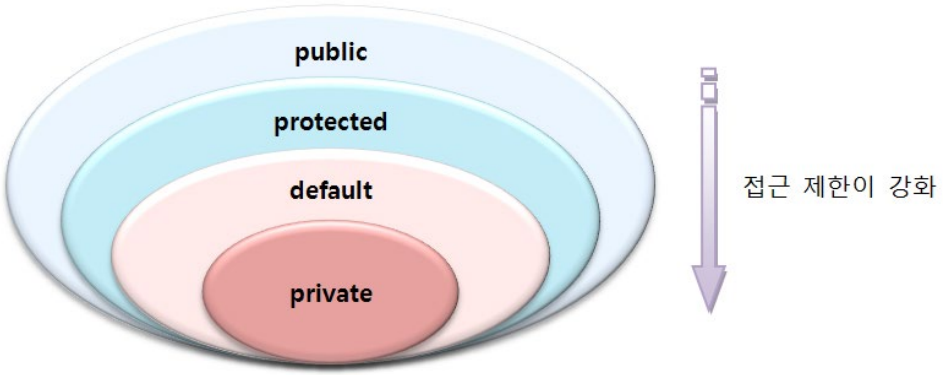
    //오버라이딩을 할 수 없음
    /*
    @Override
    public void stop() {
        System.out.println("스포츠카를 멈춤");
        speed = 0;
    }
    */
}
```

SportsCar.java _재정의 할 수 없는 final 메소드

6절. protected 접근 제한자

❖ protected 접근 제한자

- 상속과 관련된 접근 제한자
  - 같은 패키지: default와 동일
  - 다른 패키지: 자식 클래스만 접근 허용 (p.303~305)



접근 제한	적용할 내용	접근할 수 없는 클래스
public	클래스, 필드, 생성자, 메소드	없음
protected	필드, 생성자, 메소드	자식 클래스가 아닌 다른 패키지에 소속된 클래스
default	클래스, 필드, 생성자, 메소드	다른 패키지에 소속된 클래스
private	필드, 생성자, 메소드	모든 외부 클래스

package1

```
public class A{
protected  멤버
}

class B {


}
```

package1

```
class C{
protected 멤버
}

class D extends A {


}
```

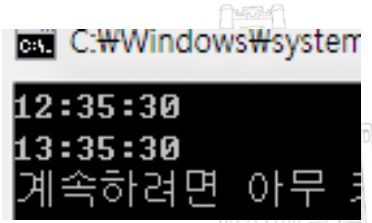
B.java _protected 접근 제한자

접근 제한자를 이용한 캡슐화 1/2 보충교재

```
1  public class TimeTest {
2          public static void main(String[] args)
3          {
4                  Time t = new Time(12, 35, 30);
5                  System.out.println(t);
6  //              t.hour = 13;
7                  t.setHour(t.getHour()+1);    // 현재시간보다 1시간 후로 변경한다.
8                  System.out.println(t);       // System.out.println(t.toString());과 같다.
9          }
10 }
11
12 class Time {
13         private int hour;
14         private int minute;
15         private int second;
16
17         Time(int hour, int minute, int second) {
18                 setHour(hour);
19                 setMinute(minute);
20                 setSecond(second);
21         }
```

접근 제한자를 이용한 캡슐화 2/2 보충교재

```
22
23        public int getHour() { return hour; }
24        public void setHour(int hour) {
25              if (hour < 0 || hour > 23) return;
26              this.hour = hour;
27        }
28        public int getMinute() { return minute; }
29        public void setMinute(int minute) {
30              if (minute < 0 || minute > 59) return;
31              this.minute = minute;
32        }
33        public int getSecond() { return second; }
34        public void setSecond(int second) {
35              if (second < 0 || second > 59) return;
36              this.second = second;
37        }
38        public String toString() {
39              return hour + ":" + minute + ":" + second;
40        }
41  }
42
```



7절. 타입변환과 다형성(polymorphism)

❖ 다형성 (多形性, Polymorphism)

- 같은 타입이지만 실행 결과가 다양한 객체 대입(이용) 가능한 성질
  - 부모 타입에는 모든 자식 객체가 대입 가능
    - 자식 타입은 부모 타입으로 자동 타입 변환
  - 효과: 객체 부품화 가능



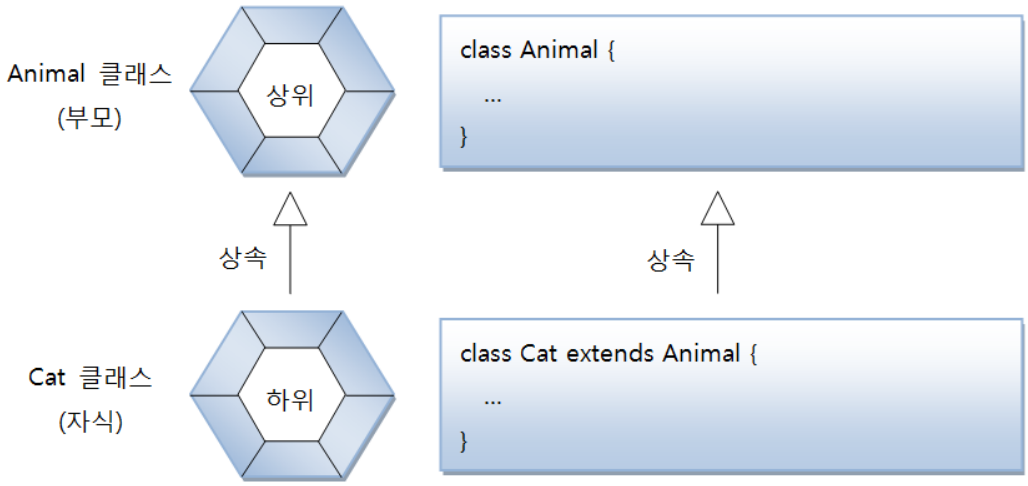
7절. 타입변환과 다형성(polymorphism)

❖ 자동 타입 변환(Promotion)

- 프로그램 실행 도중에 자동 타입 변환이 일어나는 것

자동 타입 변환

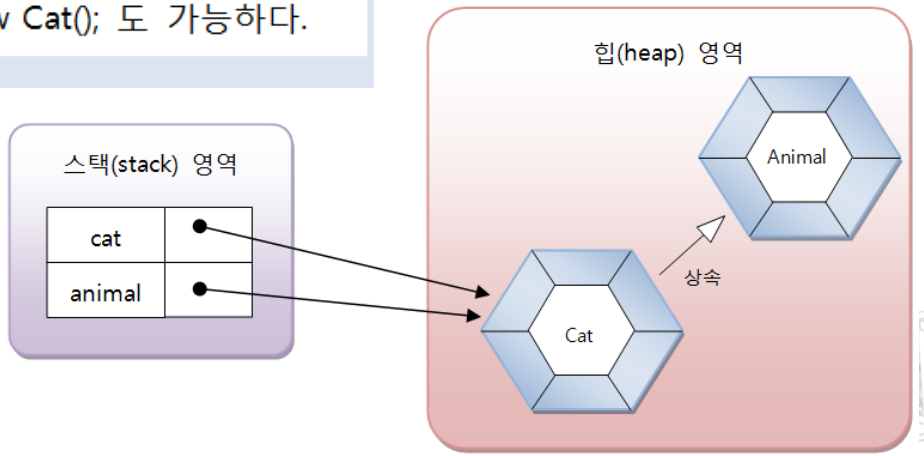
부모클래스 변수 = 자식클래스타입;




```
Cat cat = new Cat();
Animal animal = cat;
```

Animal animal = new Cat(); 도 가능하다.

```
cat == animal    //true
```



PromotionExample.java_자동 타입 변환

```java
class A {}
class B extends A {}
class C extends A {}
class D extends B {}
class E extends C {}


public class PromotionExample {
    public static void main(String[] args) {
        B b = new B();
        C c = new C();
        D d = new D();
        E e = new E();

        A a1 = b;
        A a2 = c;
        A a3 = d;
        A a4 = e;

        B b1 = d;
        C c1 = e;

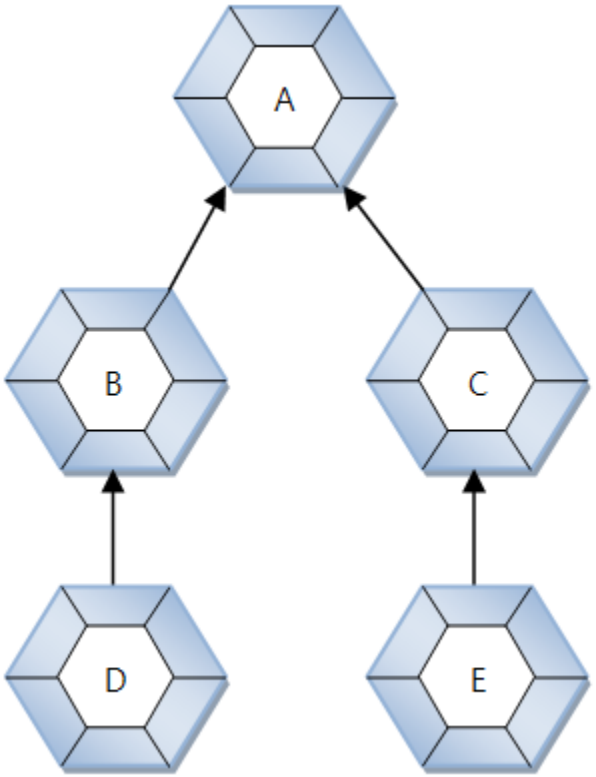
        //B b3 = e;
        //C c2 = d;
    }
}
```



7절. 타입변환과 다형성(polymorphism)

❖ 자동 타입 변환(Promotion)

- 바로 위의 부모가 아니더라도 상속 계층의 상위면 자동 타입 변환 가능
  - 변환 후에는 부모 클래스 멤버만 접근 가능 (p.308~310)




```
B b = new B();
C c = new C();
D d = new D();
E e = new E();
```

```
A a1 = b;   (가능)
A a2 = c;   (가능)
A a3 = d;   (가능)
A a4 = e;   (가능)

B b1 = d;   (가능)
C c1 = e;   (가능)

B b3 = e;   (불가능)
C c2 = d;   (불가능)
```

Parent.java_ 자동 타입 변환 후의 멤버 접근

```
public class Parent {
    public void method1() {
        System.out.println("Parent-method1()");
    }

    public void method2() {
        System.out.println("Parent-method2()");
    }
}
```

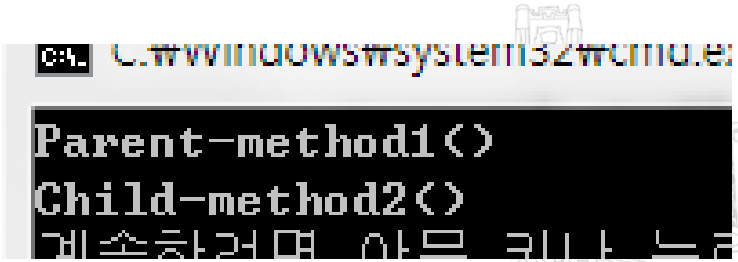
```
public class Child extends Parent {
    @Override
    public void method2() {
        System.out.println("Child-method2()");
    }

    public void method3() {
        System.out.println("Child-method3()");
    }
}
```

child.java_ 자동 타입 변환 후의 멤버 접근

ChildExample.java_ 자동 타입 변환 후의 멤버 접근

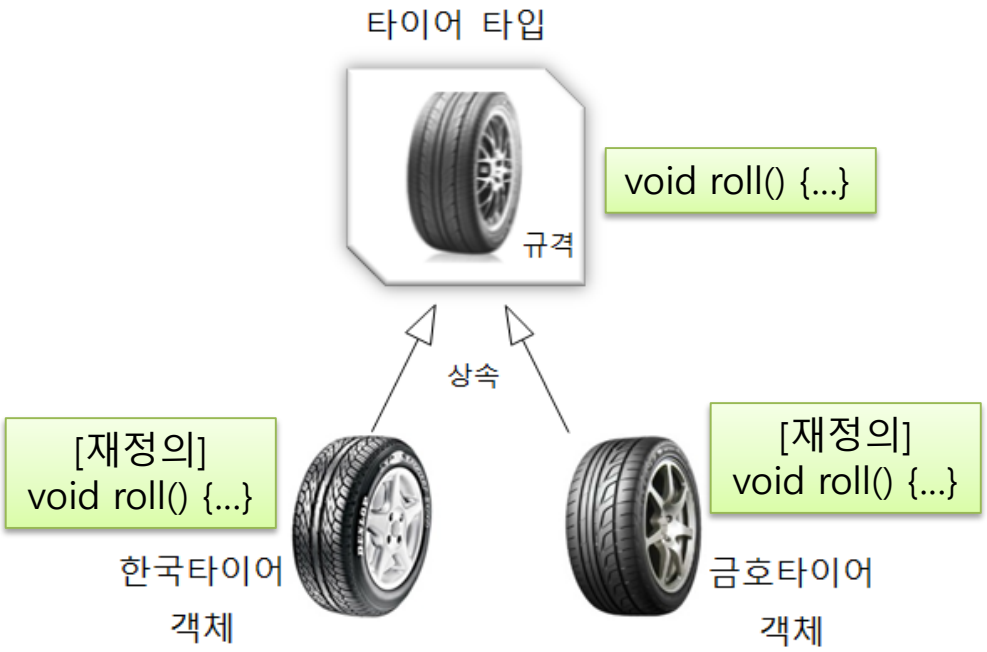
```
1  public class ChildExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          Child child = new Child();
4
5          Parent parent = child;
6
7          parent.method1();
8
9          parent.method2();
10
11         //parent.method3();  (호출 불가능)
12     }
13 }
```



7절. 타입변환과 다형성(polymorphism)

❖ 필드의 다형성 (p.311~317)

- 다형성을 구현하는 기술적 방법
  - 부모 타입으로 자동 변환
  - 재정의된 메소드(오버라이딩)



Tire.java_ 타이어 클래스(필드의 다형성)

```
|----+----1----+----2----+----3----+----4----+----5----+----6----+----7----+----8----+----9----+----0---
1  public class Tire {
2      //필드
3      public int maxRotation;                 //최대 회전수(최대 수명)
4      public int accumulatedRotation;     //누적 회전수
5      public String location;                 //타이어의 위치
6
7      //생성자
8      public Tire(String location, int maxRotation) {
9          this.location = location;
10         this.maxRotation = maxRotation;
11     }
12
13     //메소드
14     public boolean roll() {
15         ++accumulatedRotation;
16         if(accumulatedRotation<maxRotation) {
17             System.out.println(location + " Tire 수명: " + (maxRotation-accumulatedRotation) + "회");
18             return true;
19         } else {
20             System.out.println("*** " + location + " Tire 펑크 ***");
21             return false;
22         }
23     }
24 }
25
```

car.java_ Tire를 부품으로 가지는 클래스(필드의 다형성)

```java
public class Car {
    //필드
    Tire frontLeftTire = new Tire("앞왼쪽", 6);
    Tire frontRightTire = new Tire("앞오른쪽", 2);
    Tire backLeftTire = new Tire("뒤왼쪽", 3);
    Tire backRightTire = new Tire("뒤오른쪽", 4);

    //생성자

    //메소드
    int run() {
        System.out.println("[자동차가 달립니다.]");
        if(frontLeftTire.roll()==false) { stop(); return 1; };
        if(frontRightTire.roll()==false) { stop(); return 2; };
        if(backLeftTire.roll()==false) { stop(); return 3; };
        if(backRightTire.roll()==false) { stop(); return 4; };
        return 0;
    }

    void stop() {
        System.out.println("[자동차가 멈춥니다.]");
    }
}
```



HankookTire.java_ Tire의 자식 클래스(필드의 다형성)

```java
public class HankookTire extends Tire {
    //필드
    //생성자
    public HankookTire(String location, int maxRotation) {
        super(location, maxRotation);
    }
    //메소드
    @Override
    public boolean roll() {
        ++accumulatedRotation;
        if(accumulatedRotation<maxRotation) {
            System.out.println(location + " HankookTire 수명: " + (maxRotation-accumulatedRotation) + "회");
            return true;
        } else {
            System.out.println("*** " + location + " HankookTire 펑크 ***");
            return false;
        }
    }
}
```

KumhoTire.java_ Tire의 자식 클래스(필드의 다형성)

```
1  public class KumhoTire extends Tire {
2      //필드
3      //생성자
4      public KumhoTire(String location, int maxRotation) {
5          super(location, maxRotation);
6      }
7      //메소드
8      @Override
9      public boolean roll() {
10         ++accumulatedRotation;
11         if(accumulatedRotation<maxRotation) {
12             System.out.println(location + " KumhoTire 수명: " + (maxRotation-accumulatedRotation) + "회");
13             return true;
14         } else {
15             System.out.println("*** " + location + " KumhoTire 펑크 ***");
16             return false;
17         }
18     }
19 }
20
```

carExample.java_ 실행 클래스(필드의 다형성)

```
1  public class CarExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          Car car = new Car();
4
5          for(int i=1; i<=5; i++) {
6              int problemLocation = car.run();
7              switch(problemLocation) {
8                  case 1:
9                      System.out.println("앞왼쪽 HankookTire로 교체");
10                     car.frontLeftTire = new HankookTire("앞왼쪽", 15);
11                     break;
12                 case 2:
13                     System.out.println("앞오른쪽 KumhoTire로 교체");
14                     car.frontRightTire = new KumhoTire("앞오른쪽", 13);
15                     break;
16                 case 3:
17                     System.out.println("뒤왼쪽 HankookTire로 교체");
18                     car.backLeftTire = new HankookTire("뒤왼쪽", 14);
19                     break;
20                 case 4:
21                     System.out.println("뒤오른쪽 KumhoTire로 교체");
22                     car.backRightTire = new KumhoTire("뒤오른쪽", 17);
23                     break;
24             }
25             System.out.println("-----------------------------------------");
26         }
27     }
28 }
```

7절. 타입변환과 다형성(polymorphism)

❖ 하나의 배열로 객체 관리 (p.318~320)

```
class Car {
    Tire frontLeftTire = new Tire("앞왼쪽", 6);
    Tire frontRightTire = new Tire("앞오른쪽", 2);
    Tire backLeftTire = new Tire("뒤왼쪽", 3);
    Tire backRightTire = new Tire("뒤오른쪽", 4);
}
```

```
class Car {
    Tire[] tires = {
        new Tire("앞왼쪽", 6),
        new Tire("앞오른쪽", 2),
        new Tire("뒤왼쪽", 3),
        new Tire("뒤오른쪽", 4)
    };
}
```

```
tires[1] = new KumhoTire("앞오른쪽", 13);
```

```
int run() {
        System.out.println("[자동차가 달립니다.]");
        for(int i=0; i<tires.length; i++) {
            if(tires[i].roll()==false) {
                stop();
                return (i+1);
            }
        }
        return 0;
}
```

Car.java_ Tire를 부품으로 가지는 클래스(다형성)

```java
public class Car {
    //필드
    Tire[] tires = {
            new Tire("앞왼쪽", 6),
            new Tire("앞오른쪽", 2),
            new Tire("뒤왼쪽", 3),
            new Tire("뒤오른쪽", 4)
    };

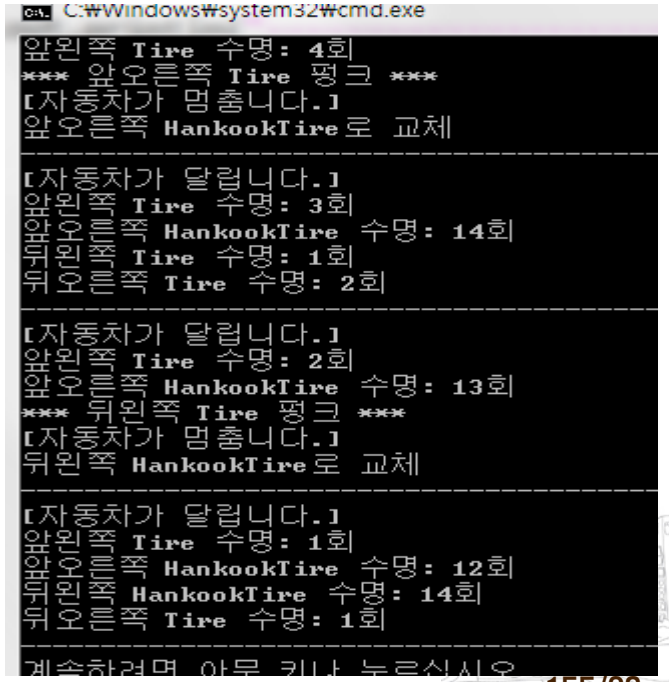
    //메소드
    int run() {
        System.out.println("[자동차가 달립니다.]");
        for(int i=0; i<tires.length; i++) {
            if(tires[i].roll()==false) {
                stop();
                return (i+1);
            }
        }
        return 0;
    }

    void stop() {
        System.out.println("[자동차가 멈춥니다.]");
    }
}
```



CarExample.java_ 실행 클래스(다형성)

```
3 public class CarExample {
4     public static void main(String[] args) {
5         Car car = new Car();
6 
7         for(int i=1; i<=5; i++) {
8             int problemLocation = car.run();
9             if(problemLocation != 0) {
10                System.out.println(car.tires[problemLocation-1].location + " HankookTire로 교체");
11                car.tires[problemLocation-1] = new HankookTire(car.tires[problemLocation-1].location, 15);
12            }
13            System.out.println("--------------------------------------");
14        }
15    }
16 }
```



7절. 타입변환과 다형성(polymorphism)

❖ 매개변수의 다형성 (p.321~323)

- 매개변수가 클래스 타입일 경우
  - 해당 클래스의 객체 대입이 원칙이나 자식 객체 대입하는 것도 허용
    - 자동 타입 변환
    - 매개변수의 다형성

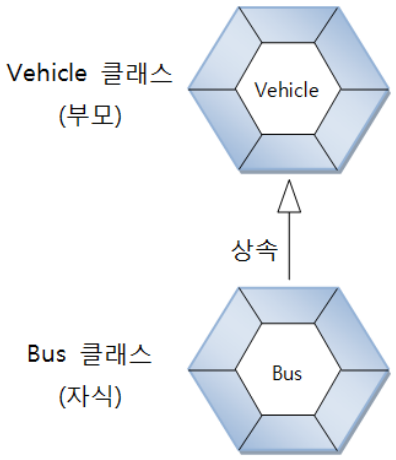
```
class Driver {
   void drive(Vehicle vehicle) {
      vehicle.run();
   }
}
```

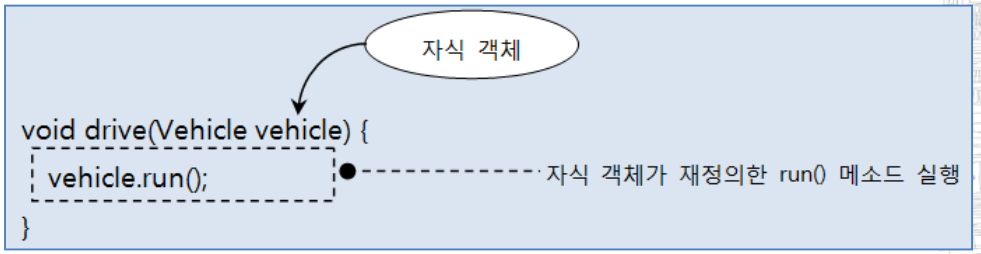
```
Driver driver = new Dirver();

Bus bus = new Bus();

driver.drive( bus );
```

자동 타입 변환 발생
Vehicle vehicle = bus;





vehicle.java_ 부모 클래스(매개 변수의 다형성)

```java
public class Vehicle {
    public void run() {
        System.out.println("차량이 달립니다.");
    }
}
```

```java
public class Driver {
    public void drive(Vehicle vehicle) {
        vehicle.run();
    }
}
```

driver.java_ Vehicl을 이용하는 클래스(매개 변수의 다형성)

Bus.java_ 자식 클래스(매개 변수의 다형성)

```java
public class Bus extends Vehicle {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("버스가 달립니다.");
    }
}
```

```java
public class Taxi extends Vehicle {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("택시가 달립니다.");
    }
}
```

Taxi.java_ 자식 클래스(매개 변수의 다형성)

```java
public class DriverExample {
    public static void main(String[] args) {
        Driver driver = new Driver();

        Bus bus = new Bus();
        Taxi taxi = new Taxi();

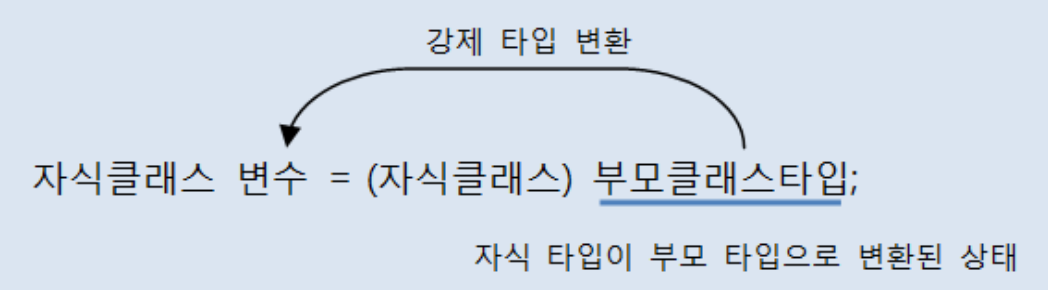
        driver.drive(bus);
        driver.drive(taxi);
    }
}
```

DriverExample.java_ 실행 클래스(매개 변수의 다형성)

7절. 타입변환과 다형성(polymorphism)

❖ 강제 타입 변환(Casting) (p.324~325)

- 부모 타입을 자식 타입으로 변환하는 것



- 조건
  - 자식 타입을 부모 타입으로 자동 변환 후, 다시 자식 타입으로 변환할 때

- 강제 타입 변환 이 필요한 경우
  - 자식 타입이 부모 타입으로 자동 변환
    - 부모 타입에 선언된 필드와 메소드만 사용 가능
  - 자식 타입에 선언된 필드와 메소드를 다시 사용해야 할 경우

Parent.java_ 부모 클래스(Casting)

```java
public class Parent {
    public String field1;

    public void method1() {
        System.out.println("Parent-method1()");
    }

    public void method2() {
        System.out.println("Parent-method2()");
    }
}
```

```java
public class Child extends Parent {
    public String field2;

    public void method3() {
        System.out.println("Child-method3()");
    }
}
```

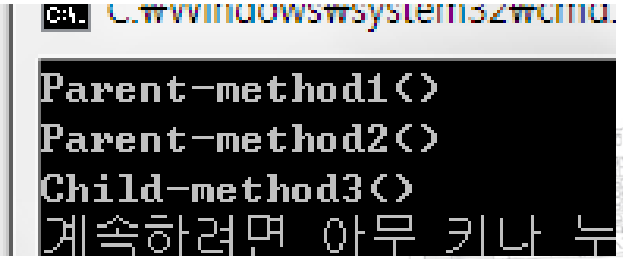
Child.java_ 자식 클래스(Casting)

ChildExample.java_ 강제 타입 변환(Casting)

```java
public class ChildExample {
    public static void main(String[] args) {
        Parent parent = new Child();
        parent.field1 = "data1";
        parent.method1();
        parent.method2();
        /*
        parent.field2 = "data2";  //(불가능)
        parent.method3();         //(불가능)
        */

        Child child = (Child) parent;
        child.field2 = "yyy";  //(가능)
        child.method3();     //(가능)
    }
}

```



7절. 타입변환과 다형성(polymorphism)

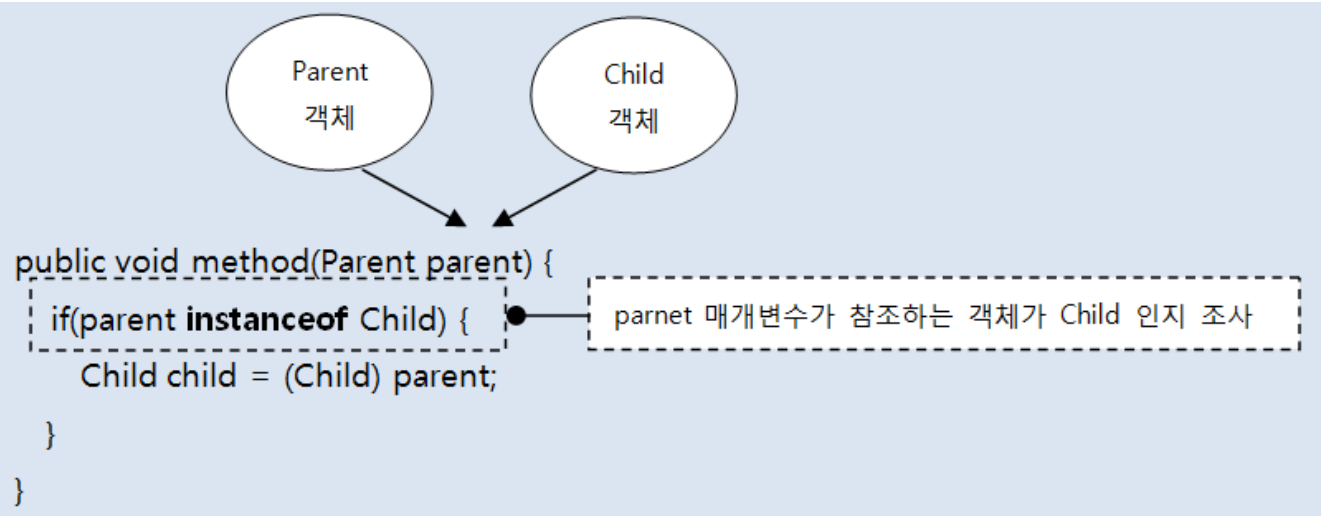
❖ 객체 타입 확인(instanceof) (p.326~329)

- 부모 타입이면 모두 자식 타입으로 강제 타입 변환할 수 있는 것 아님
  - ClassCastException 예외 발생 가능

```
Parent parent = new Parent();
Child child = (Child) parent;      //강제 타입 변환을 할 수 없다.
```

- 먼저 자식 타입인지 확인 후 강제 타입 실행해야 함

```
boolean result = 좌항(객체) instanceof 우항(타입)
```



Parent.java_ 부모 클래스

```java
public class Parent { }
```

Child.java_ 자식 클래스

```java
public class Child extends Parent { }
```

```java
public class InstanceofExample {
    public static void method1(Parent parent) {
        if(parent instanceof Child) {
            Child child = (Child) parent;
            System.out.println("method1 - Child로 변환 성공");
        } else {
            System.out.println("method1 - Child로 변환되지 않음");
        }
    }

    public static void method2(Parent parent) {
        Child child = (Child) parent;
        System.out.println("method2 - Child로 변환 성공");
    }

    public static void main(String[] args) {
        Parent parentA = new Child();
        method1(parentA);
        method2(parentA);

        Parent parentB = new Parent();
        method1(parentB);
        method2(parentB); //예외 발생
    }
}
```

```
method1 - Child로 변환 성공
method2 - Child로 변환 성공
method1 - Child로 변환되지 않음
Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: Parent cannot be cast t
o Child
        at InstanceofExample.method2(InstanceofExample.java:12)
        at InstanceofExample.main(InstanceofExample.java:23)
```

InstanceofExample.java_ 객체 타입 확인

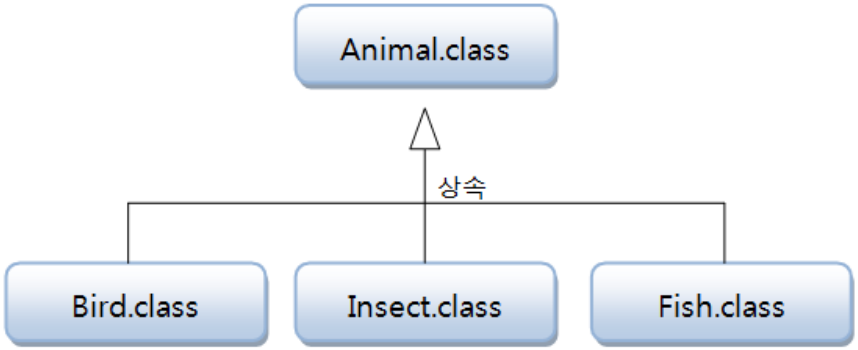
8절. 추상 클래스(Abstract Class)

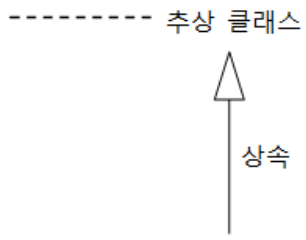
❖ 추상 클래스 개념

- 추상(abstract)
  - 실체들 간에 공통되는 특성을 추출한 것
    - 예1: 새, 곤충, 물고기→ 동물 (추상)
    - 예2: 삼성, 현대, LG → 회사 (추상)

- 추상 클래스(abstract class)
  - 실체 클래스들의 공통되는 필드와 메소드 정의한 클래스
  - 추상 클래스는 실체 클래스의 부모 클래스 역할 (단독 객체 X)

*실체 클래스: 객체를 만들어 사용할 수 있는 클래스





8절. 추상 클래스(Abstract Class)

❖ 추상 클래스의 용도

- 실체 클래스의 공통된 필드와 메소드의 이름 통일할 목적
  - 실체 클래스를 설계자가 여러 사람일 경우,
  - 실체 클래스마다 필드와 메소드가 제각기 다른 이름을 가질 수 있음
- 실체 클래스를 작성할 때 시간 절약
  - 실체 클래스는 추가적인 필드와 메소드만 선언
- 실체 클래스 설계 규격을 만들고자 할 때
  - 실체 클래스가 가져야 할 필드와 메소드를 추상 클래스에 미리 정의
  - 실체 클래스는 추상 클래스를 무조건 상속 받아 작성



8절. 추상 클래스(Abstract Class)

❖ 추상 클래스 선언

- 클래스 선언에 abstract 키워드 사용
  - New 연산자로 객체 생성하지 못하고 상속 통해 자식 클래스만 생성 가능

```
public abstract class 클래스 {
   //필드
   //생성자
   //메소드
}
```



Phone.java_추상 클래스

```java
public abstract class Phone {
    //필드
    public String owner;

    //생성자
    public Phone(String owner) {
        this.owner = owner;
    }

    //메소드
    public void turnOn() {
        System.out.println("폰 전원을 켭니다.");
    }
    public void turnOff() {
        System.out.println("폰 전원을 끕니다.");
    }
}
```

SmartPhone.java_실체 클래스

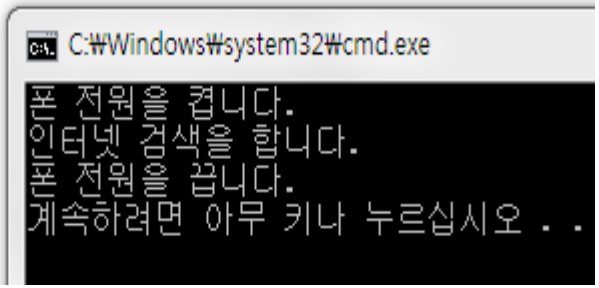
```java
public class SmartPhone extends Phone {
    //생성자
    public SmartPhone(String owner) {
        super(owner);
    }
    //메소드
    public void internetSearch() {
        System.out.println("인터넷 검색을 합니다.");
    }
}
```

PhoneExample.java_추상 클래스

```java
public class PhoneExample {
    public static void main(String[] args) {
        //Phone phone = new Phone(); (x)

        SmartPhone smartPhone = new SmartPhone("홍길동");

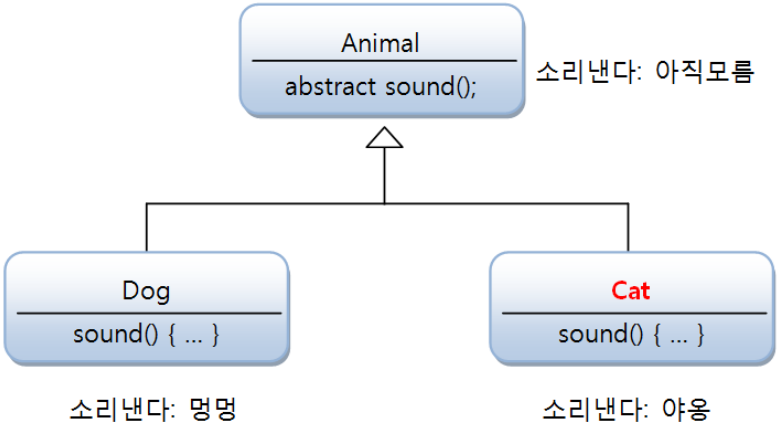
        smartPhone.turnOn();
        smartPhone.internetSearch();
        smartPhone.turnOff();
    }
}
```



8절. 추상 클래스(Abstract Class)

❖ 추상 메소드와 오버라이딩(재정의)

- 메소드 이름 동일하지만, 실행 내용이 실체 클래스마다 다른 메소드
- 예: 동물은 소리를 낸다. 하지만 실체 동물들의 소리는 제각기 다르다.
- 구현 방법
  - 추상 클래스에는 메소드의 선언부만 작성 (추상 메소드)
  - 실체 클래스에서 메소드의 실행 내용 작성(오버라이딩(Overriding))




```
public abstract class Animal {
    public abstract void sound();
}
```

```
public class Dog extends Animal {
    @Override
    public void sound() {
        System.out.println("멍멍");
    }
}
```

```
public class Cat extends Animal {
    @Override
    public void sound() {
        System.out.println("야옹");
    }
}
```

Dog.java_추상 메소드 오버라이딩

```java
public class Dog extends Animal {
    public Dog() {
        this.kind = "포유류";
    }

    @Override
    public void sound() {
        System.out.println("멍멍");
    }
}
```

Cat.java_추상 메소드 오버라이딩

```java
public class Cat extends Animal {
    public Cat() {
        this.kind = "포유류";
    }

    @Override
    public void sound() {
        System.out.println("야옹");
    }
}

```

```java
public abstract class Animal {
    public String kind;

    public void breathe() {
        System.out.println("숨을 쉽니다.");
    }

    public abstract void sound();
}

```

Animal.java_추상 메소드 선언



AnimalExample.java_실행 클래스

```
1  public class AnimalExample {
2      public static void main(String[] args) {
3          Dog dog = new Dog();
4          Cat cat = new Cat();
5          dog.sound();
6          cat.sound();
7          System.out.println("-----");
8
9          //변수의 자동 타입 변환
10         Animal animal = null;
11         animal = new Dog();
12         animal.sound();
13         animal = new Cat();
14         animal.sound();
15         System.out.println("-----");
16
17         //매개변수의 자동 타입 변환
18         animalSound(new Dog());
19         animalSound(new Cat());
20     }
21
22     public static void animalSound(Animal animal) {
23         animal.sound();
24     }
25 }
```

